



Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

APiR - Robotyka | II stopień | semestr II | 2026/2027

Systemy CAE

Instrukcja 1:

Symulacja układów wieloczłonowych w programie SimWise

Nauczysz się:

Pracy z programem SimWise, symulowania układów wieloczłonowych na przykładzie manipulatora SCARA.

Dodatkowe materiały:

- materiały do zajęć: [[link](#)]

Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
U1, U2

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

Autor instrukcji:

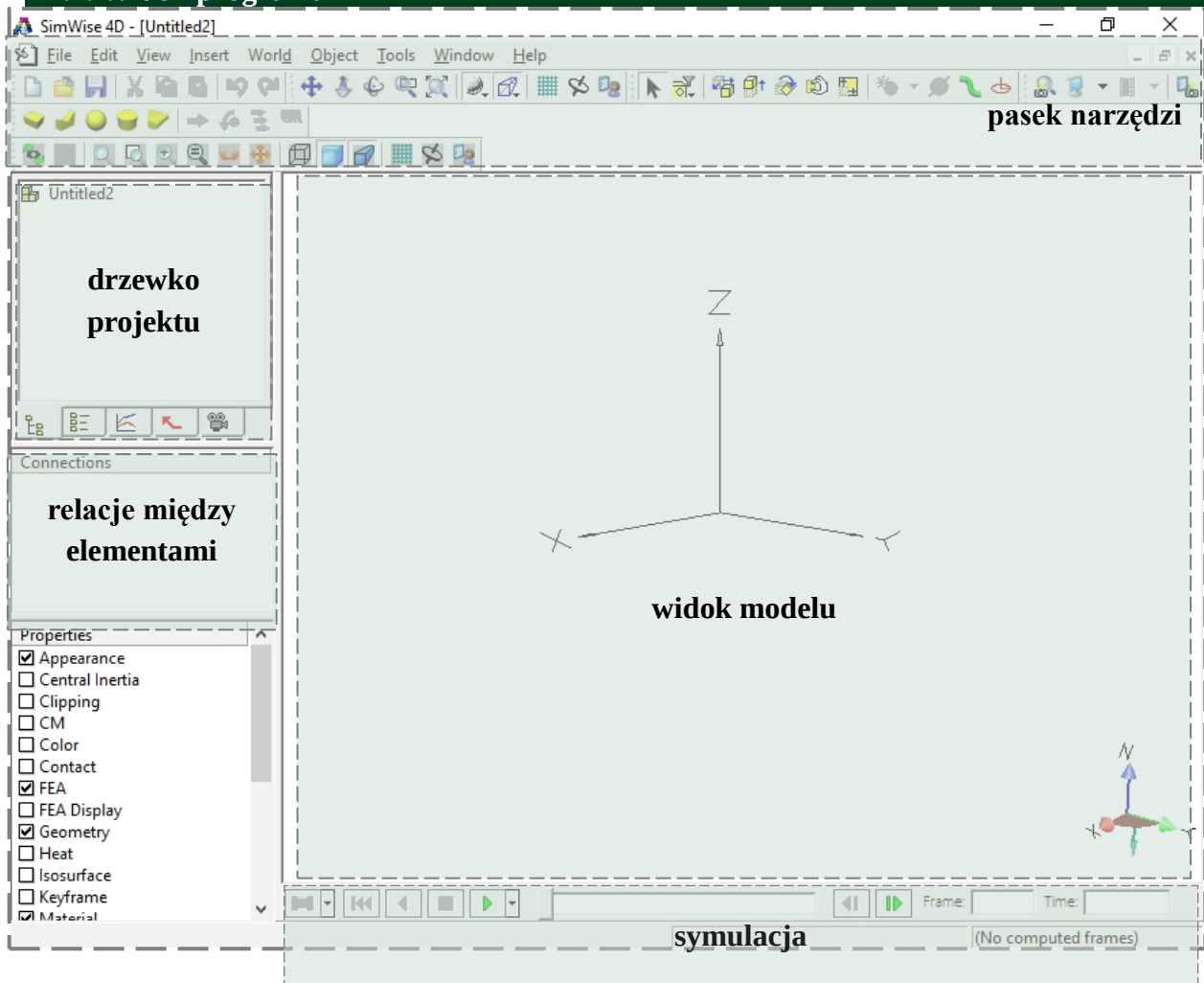
dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

1. Informacje wstępne

Zajęcia stanowią wprowadzenie do programu SimWise. Nauka nowego środowiska odbędzie się poprzez realizację prostego projektu, tj. symulacji pracy uproszczonego modelu manipulatora typu SCARA. Pierwsza część zadania została dokładnie opisana w kolejnym punkcie instrukcji. Następnie będziesz miał możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy poprzez dokończenie definiowania wiązań między elementami chwytaka – szczegóły zostały opisane w pkt. 3.

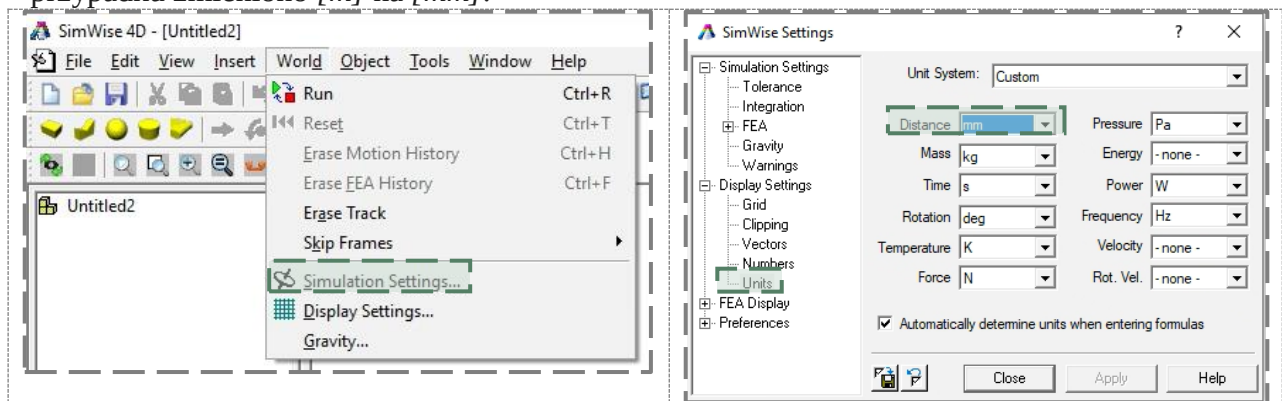
2. Wprowadzenie

2.1. Widok programu



2.2. Ustawienia symulacji – zmiana jednostek

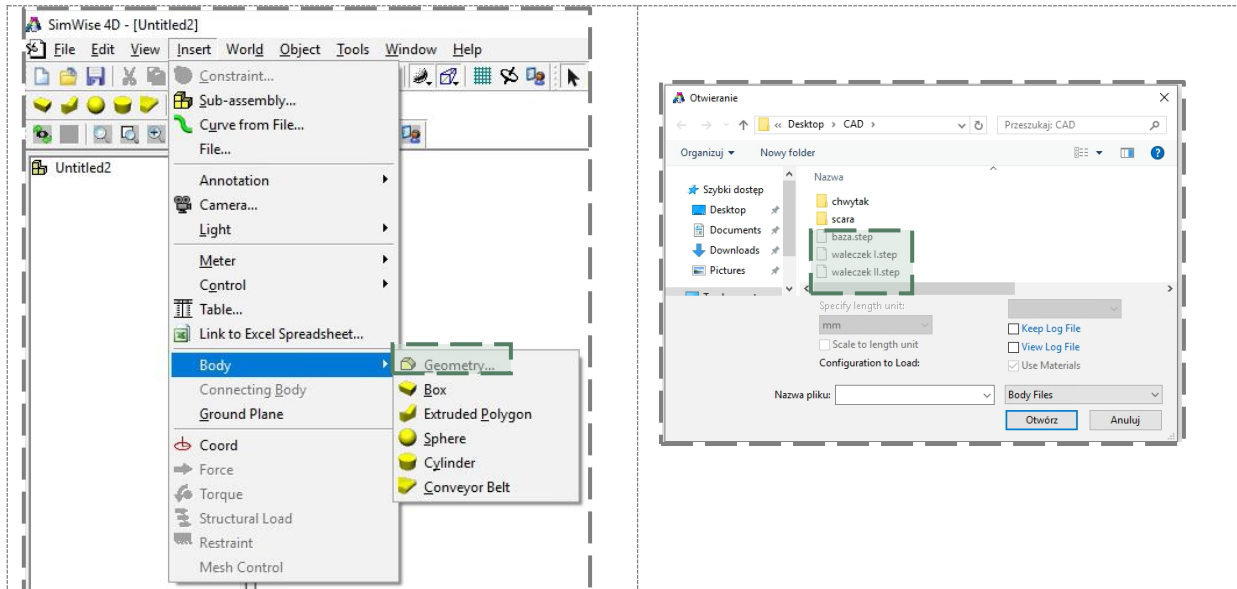
Zawsze rozpoczynając nowy projekt należy pamiętać o ustawieniu odpowiednich jednostek – w tym przypadku zmieniono $[m]$ na $[mm]$.



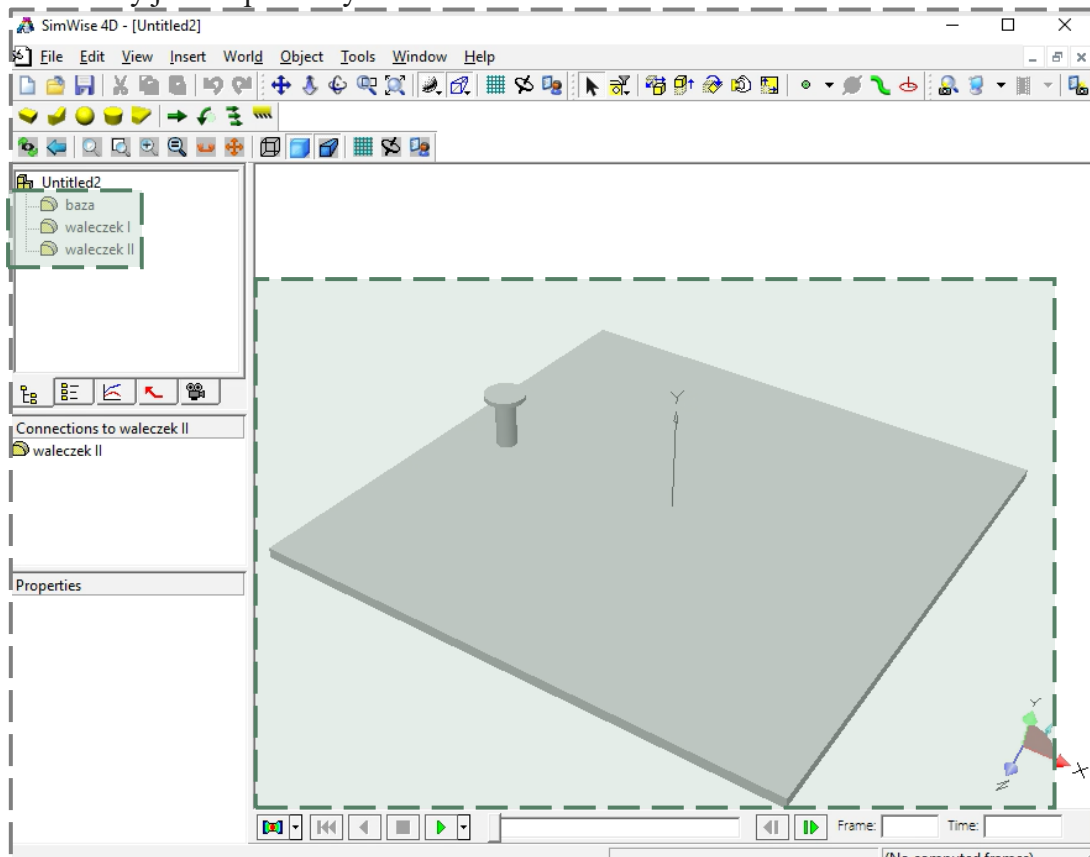
2.3. Wczytanie elementów otoczenia

W pierwszym kroku należy wczytać trzy modele:

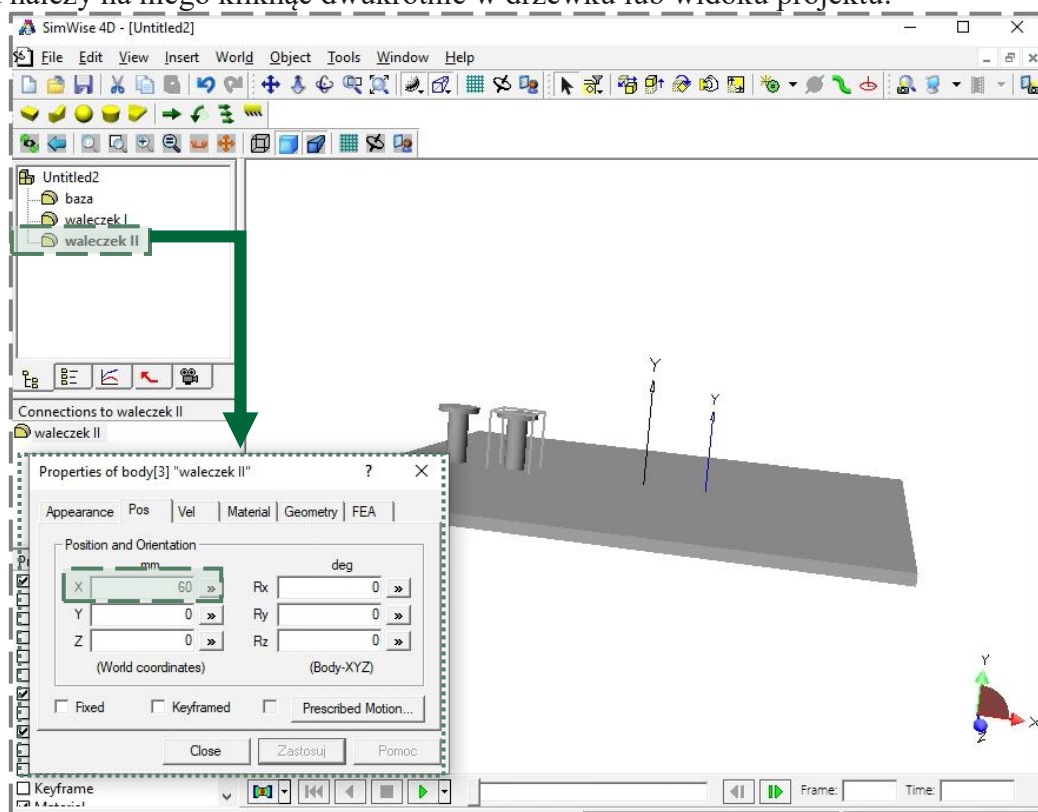
- *baza*,
- *waleczek I*,
- *waleczek II*.



Rezultat widoczny jest na poniższym zrzucie ekranu:



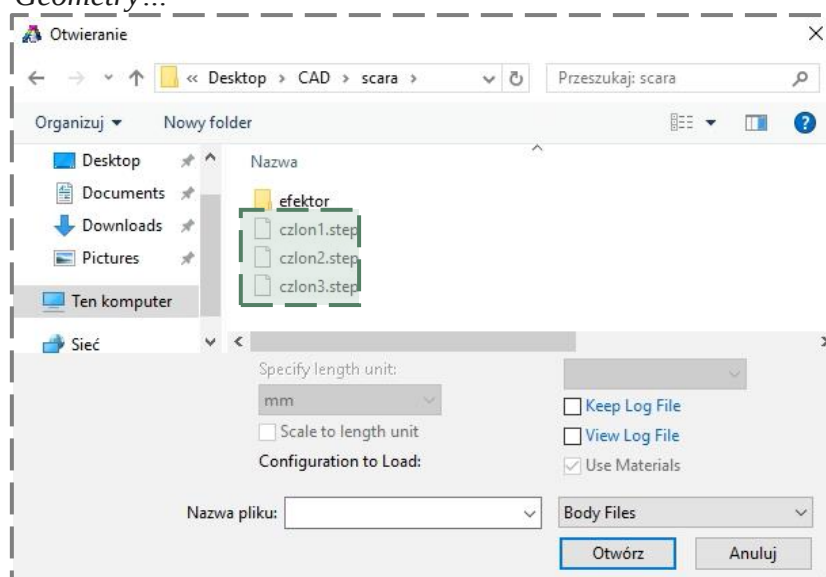
Ze względu na sposób odczytu modeli *step* w programie *SimWise* czasami pojawia się konieczność ręcznej zmiany pozycji elementu – tak jest w przypadku „wałeczek II”. W celu zmiany pozycji elementu należy na niego kliknąć dwukrotnie w drzewku lub widoku projektu:



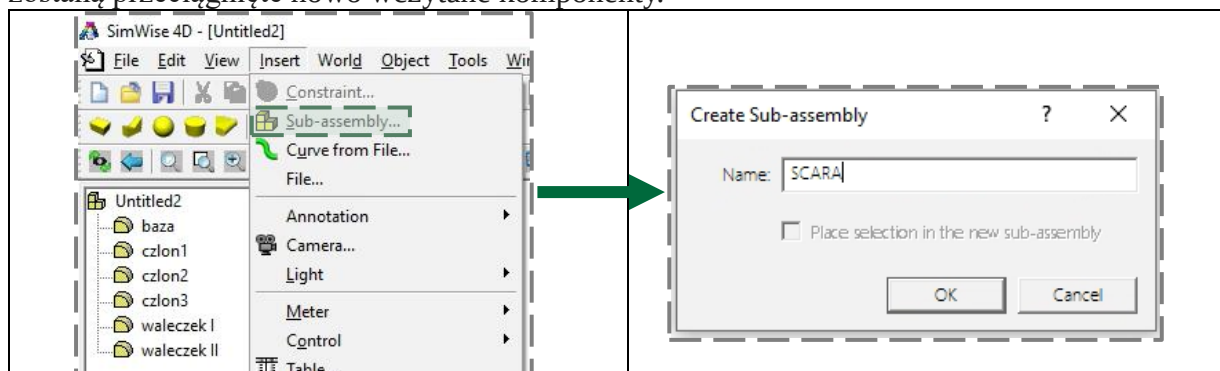
2.4. Wczytanie elementów manipulatora

Podobnie jak w kroku 2.3 należy otworzyć okno do wczytywania modeli:

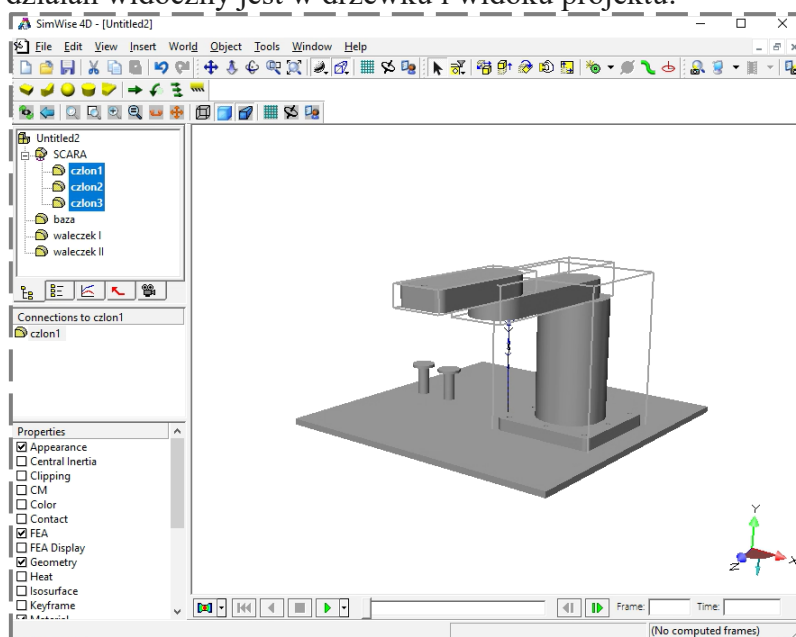
Insert -> Body -> Geometry...



Dla utrzymania porządku w drzewku projektu należy utworzyć podfolder, do którego następnie zostaną przeciągnięte nowo wczytane komponenty.



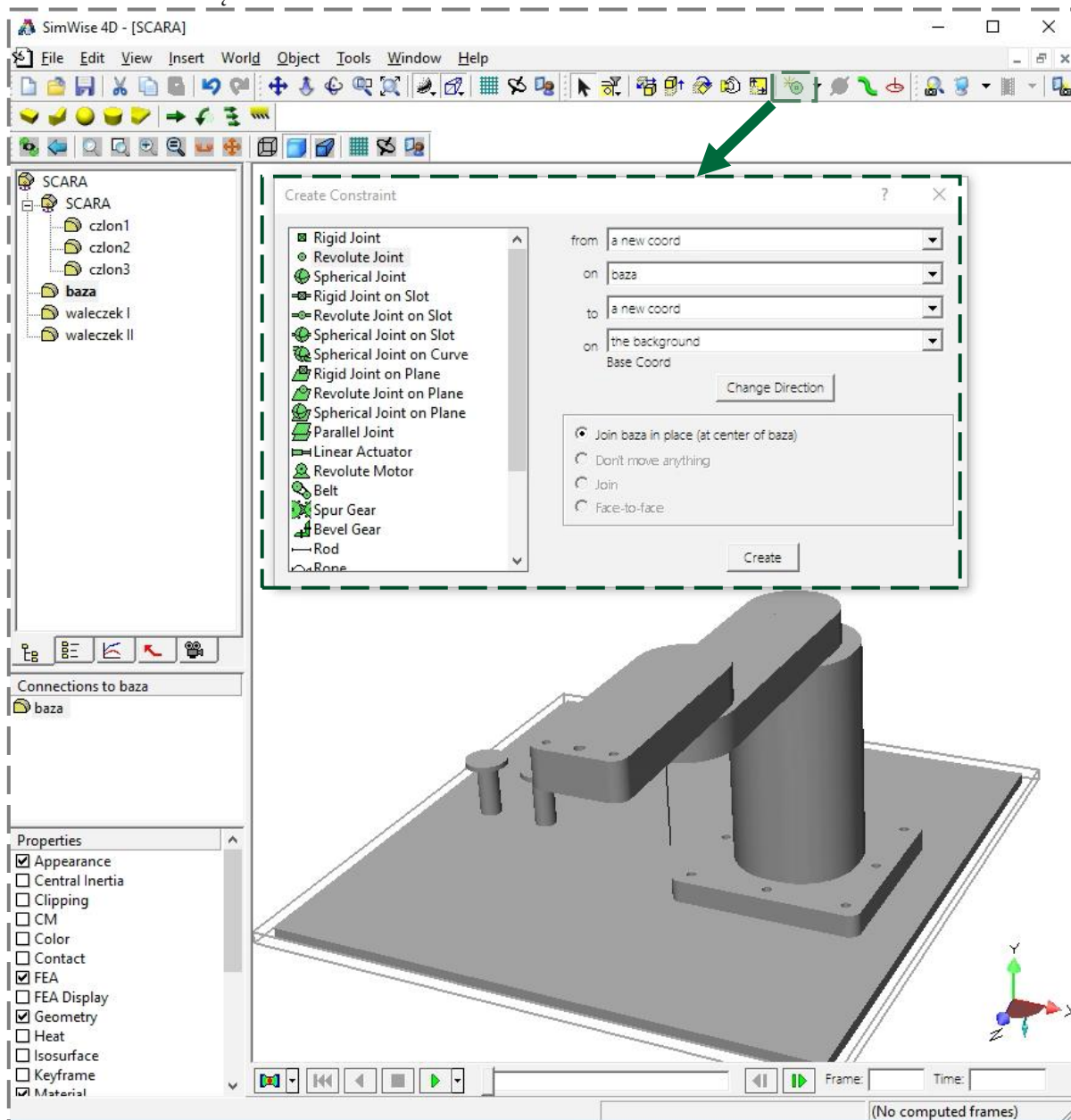
Efekt powyższych działań widoczny jest w drzewku i widoku projektu:



Ważne: Pamiętaj o cyklicznym zapisywaniu projektu!

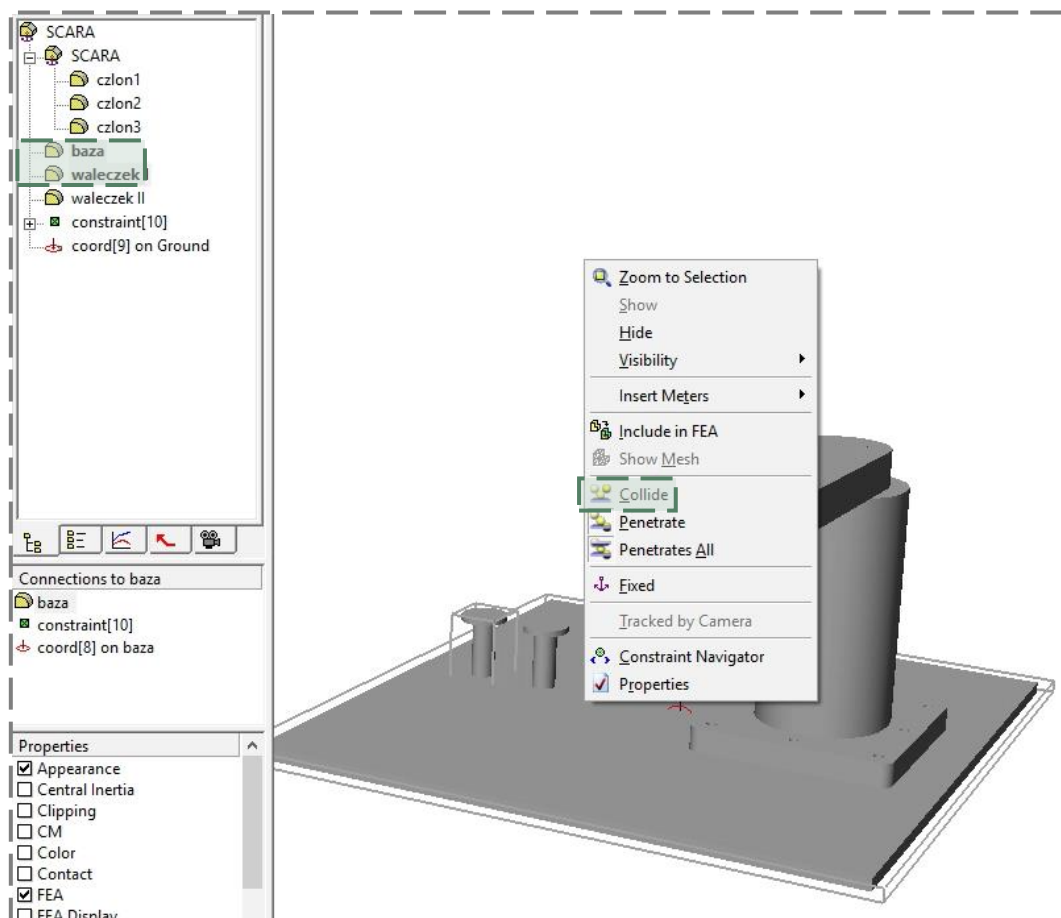
2.5. Definiowanie wiązań dla komponentu *baza*

W pierwszej kolejności należy utwierdzić podłoże – element baza. W tym celu w drzewku lub widoku projektu należy zaznaczyć element (jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy) i otworzyć okno definiowania wiązań:



Dla bazy należy wybrać wiązanie typu *Rigid Joint* i zatwierdzić wybór przyciskiem *Create*. Po uruchomieniu symulacji przyciskiem  element podłoża powinien zostać na swoim miejscu. Zatrzymaj symulację przyciskiem  i wróć do początkowego stanu modelu .

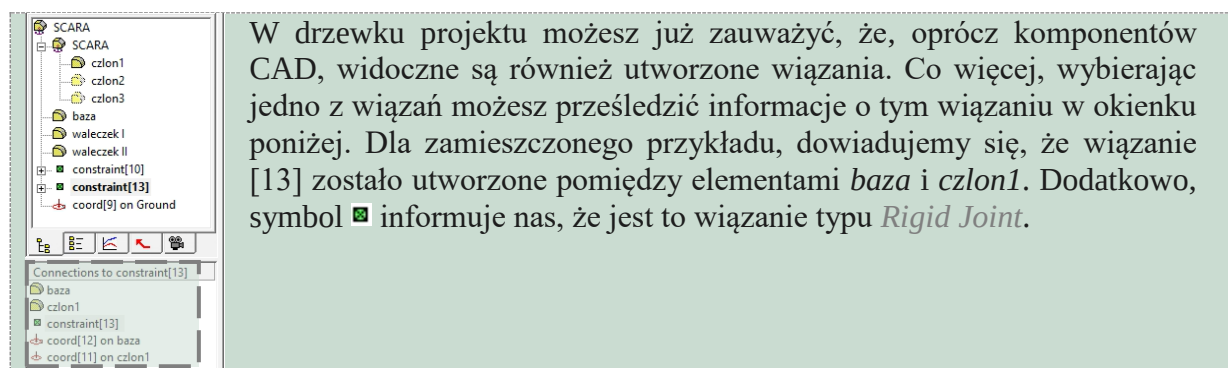
Następnie zdefiniujemy zachowanie *waleczek I* i *waleczek II*. Elementy te pozostają w kontakcie z *bazą*. Wybierz komponenty *waleczek I* i *baza* (wielokrotny wybór elementu odbywa się poprzez przytrzymanie klawisza *ctrl*) i kliknij prawy przycisk myszy. W otwartym menu wybierz opcję *Collide*.



Powtórz operację dla pary *waleczek II* i *baza*. Teraz, po uruchomieniu symulacji przyciskiem  waleczki powinny zostać na swoim pierwotnym miejscu. Zatrzymaj symulację przyciskiem  i wróć do początkowego stanu modelu .

Ostatnim krokiem w tej części instrukcji jest utwierdzenie podstawy manipulatora do podłoża. W tym celu należy wybrać element *czlon1* oraz *baza*, a następnie otworzyć okno definiowania wiązań przyciskiem . Po zaznaczeniu wiązania typu *Rigid Joint* należy zatwierdzić wybór przyciskiem *Create*.

Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.



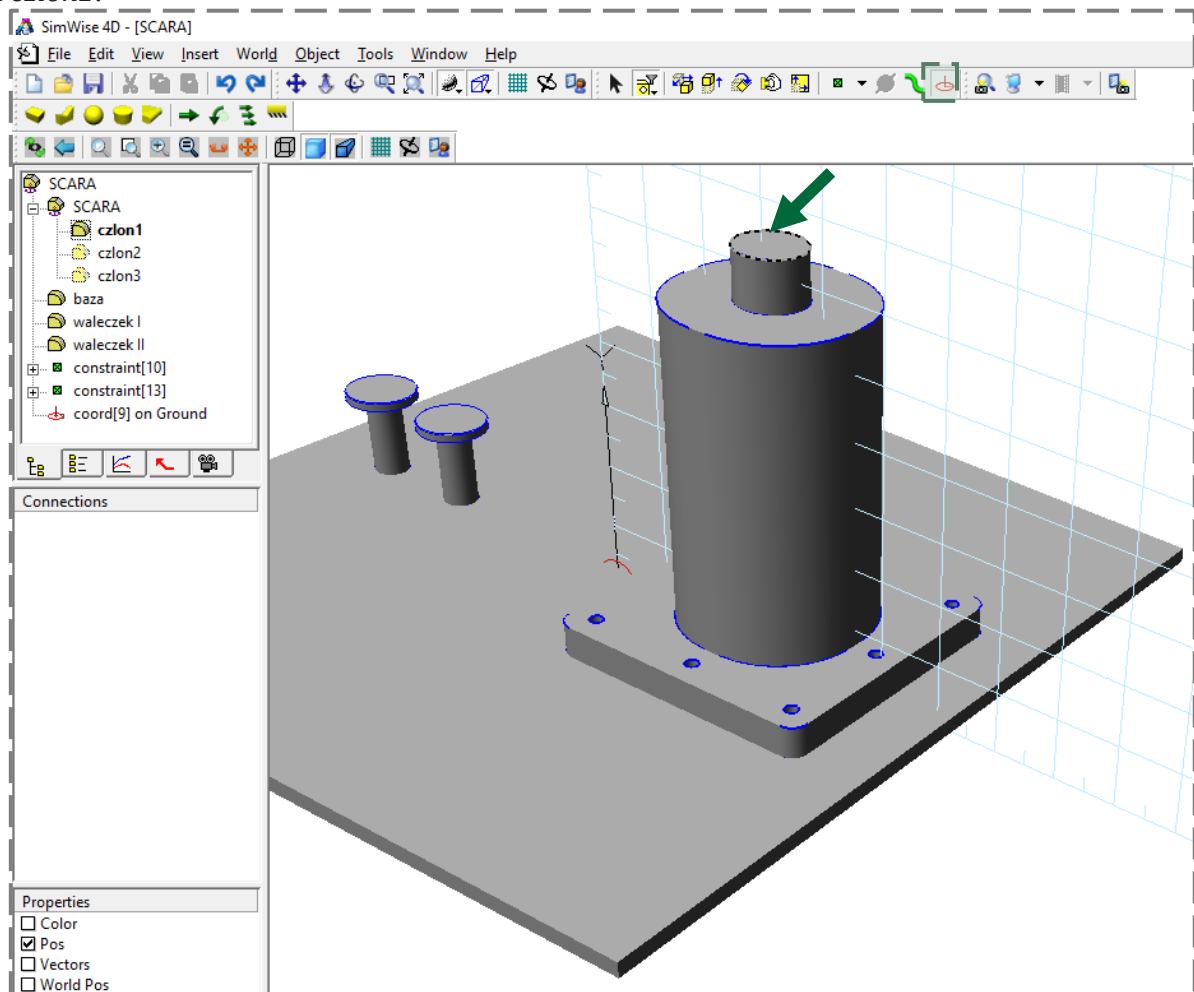
W drzewku projektu możesz już zauważyć, że, oprócz komponentów CAD, widoczne są również utworzone wiązania. Co więcej, wybierając jedno z wiązań możesz prześledzić informacje o tym wiązaniu w okienku poniżej. Dla zamieszczonego przykładu, dowiadujemy się, że wiązanie [13] zostało utworzone pomiędzy elementami *baza* i *czlon1*. Dodatkowo, symbol  informuje nas, że jest to wiązanie typu *Rigid Joint*.

2.6. Definiowanie wiązań manipulatora SCARA

Dla bardziej złożonych wiązań między elementami należy tworzyć układy współrzędnych przypisane do poszczególnych elementów. W celu zdefiniowania ruchu obrotowego między członami manipulatora należy utworzyć układy współrzędnych w osi obrotu. Do dodawania układów współrzędnych służy przycisk .

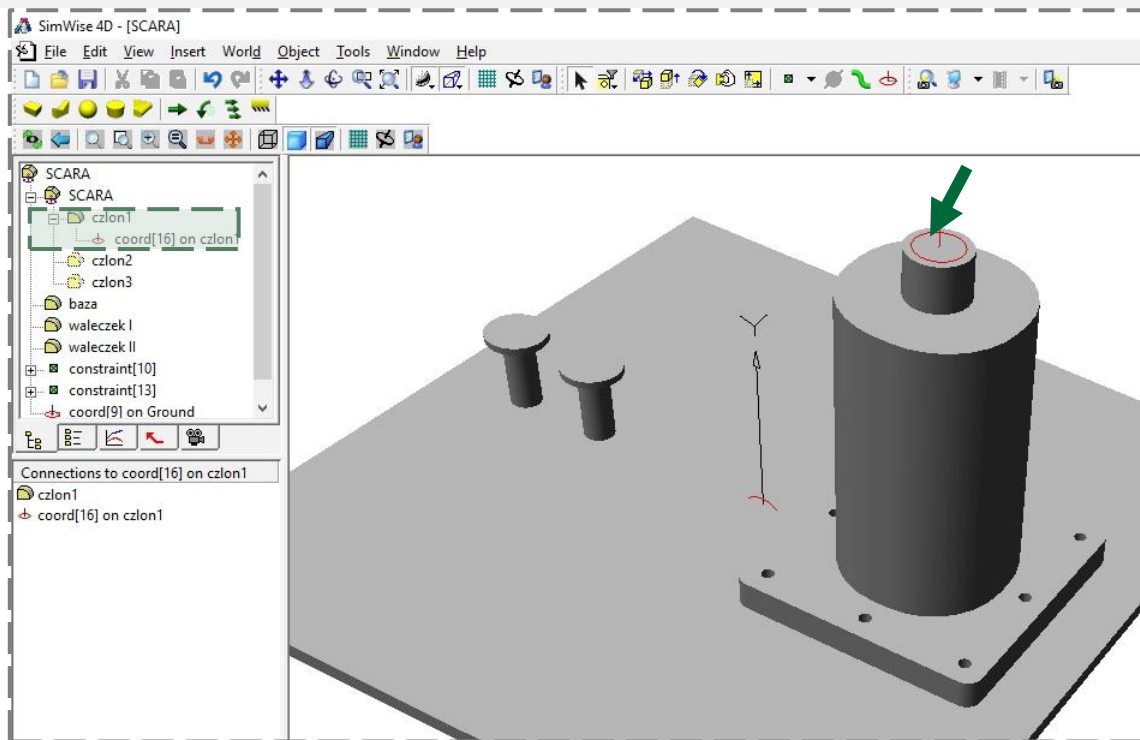
Dla utworzenia układu współrzędnych w osi elementu cylindrycznego należy kliknąć na obwód elementu.

Dla *czlon1*:

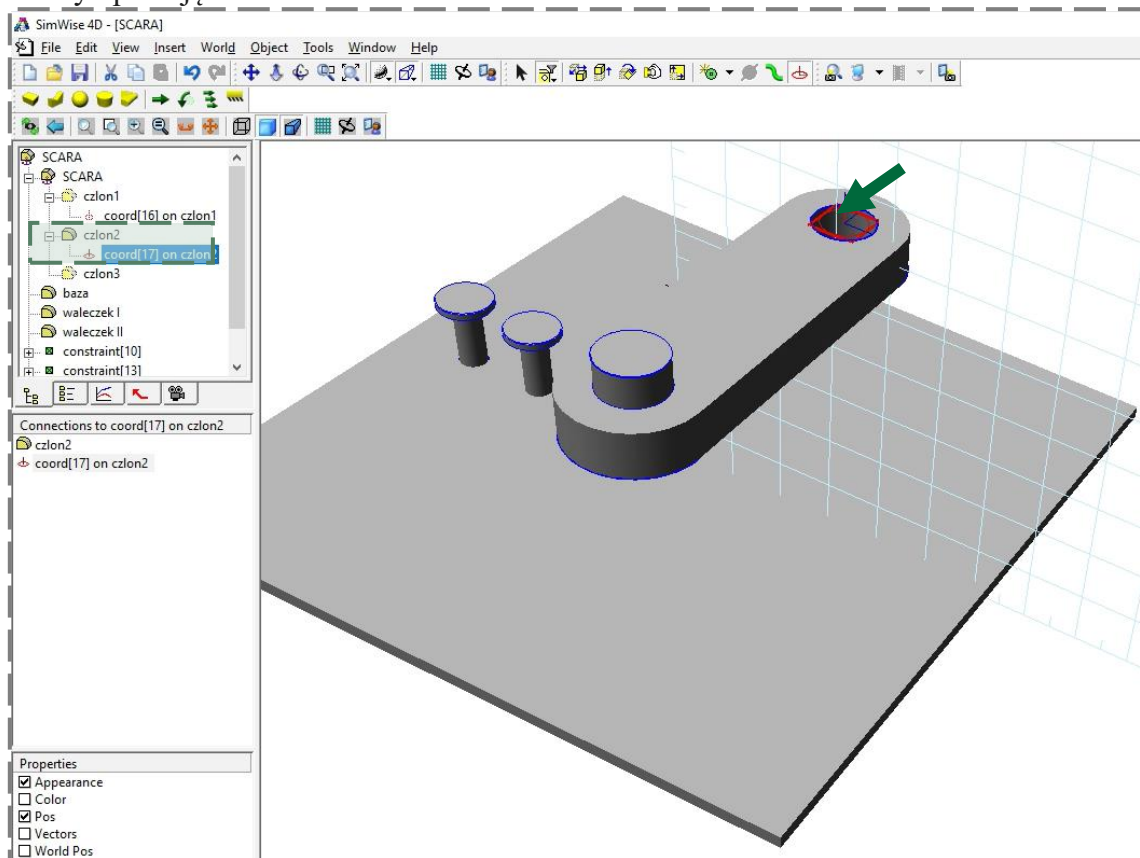


W trakcie pracy z modelem często przydaje się opcja ukrywania wybranych komponentów. W tym celu w drzewku lub widoku projektu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący komponent i w otwartym menu wybrać opcję *Hide*.

Po kliknięciu na obrys elementu tworzony jest układ współrzędnych, przypisany do elementu:



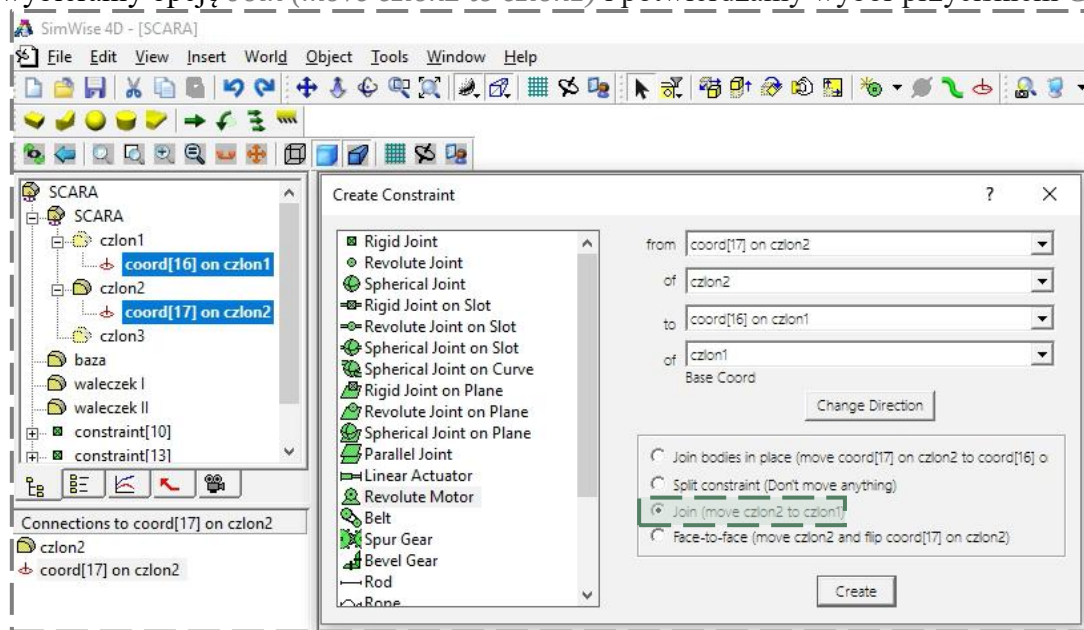
Powtarzamy operację dla elementu *czlon2*:



Finalnie, w drzewku lub widoku projektu wybieramy utworzone układy współrzędnych.

Ważne: Istotna jest kolejność zaznaczania. W pierwszej kolejności należy wybrać układ współrzędnych przypisany do komponentu *aktywnego*, tj. w powyższym przypadku najpierw wybiera się układ współrzędnych przypisany do *czlon2* – komponentu obracającego się względem *czlon1*.

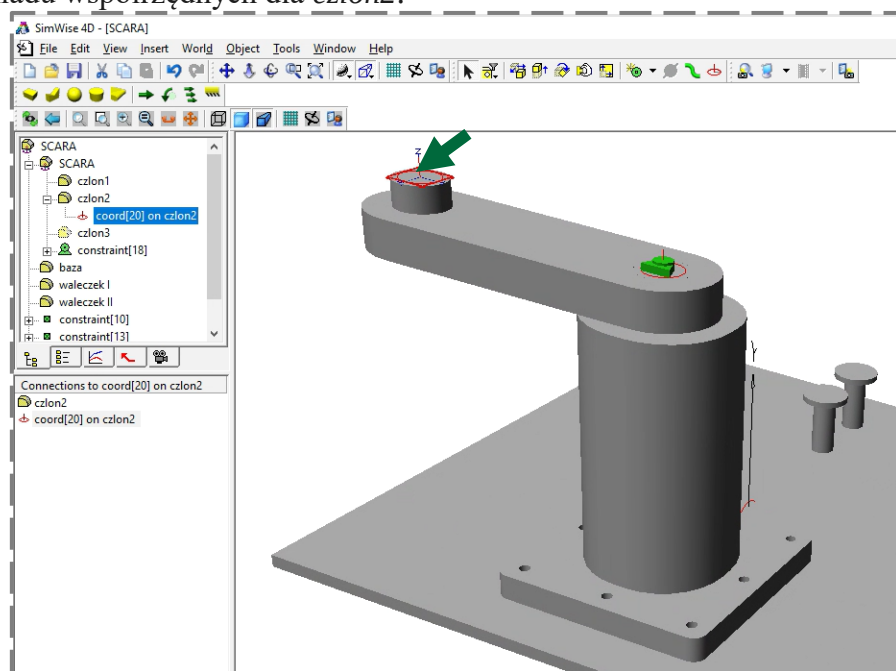
Po zaznaczeniu układów współrzędnych tworzymy wiązanie . Wybieramy wiązanie typu *Revolute Motor*, wybieramy opcję *Join (move czlon2 to czlon1)* i potwierdzamy wybór przyciskiem *Create*.



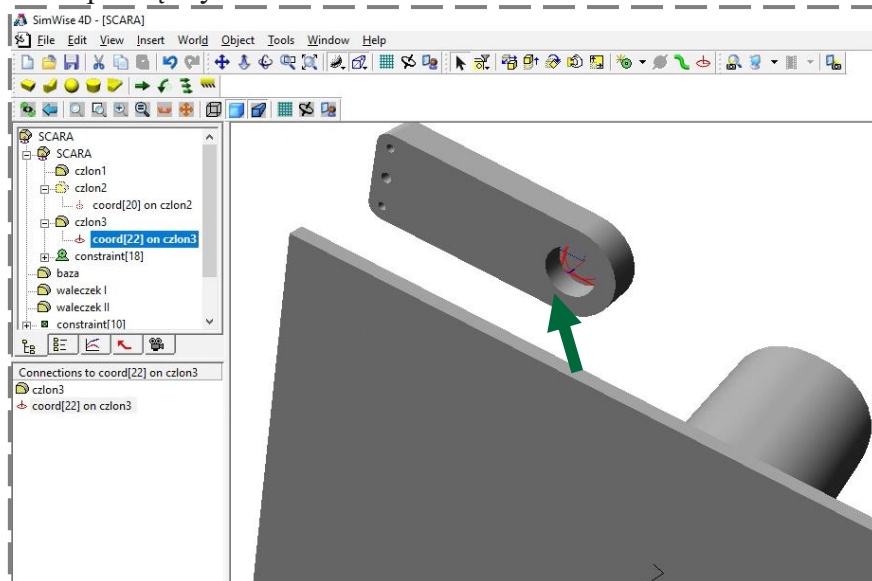
Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

Powtórz powyższe operację dla pary komponentów *czlon2* – *czlon3*.

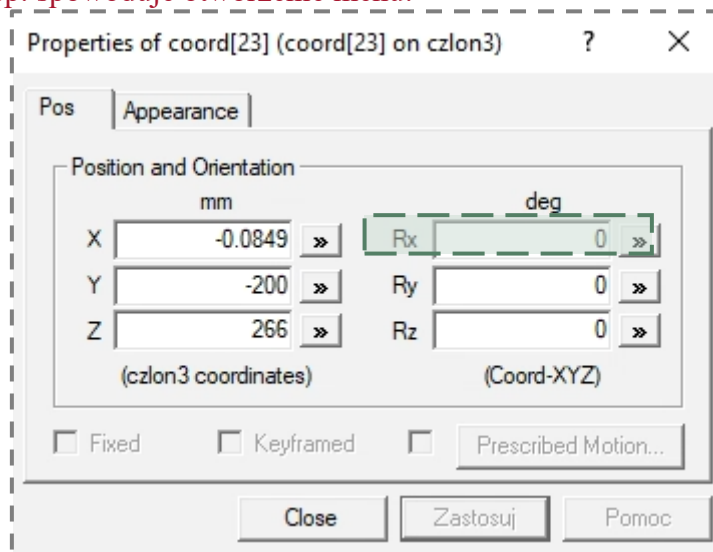
Lokalizacja układu współrzędnych dla *czlon2*:



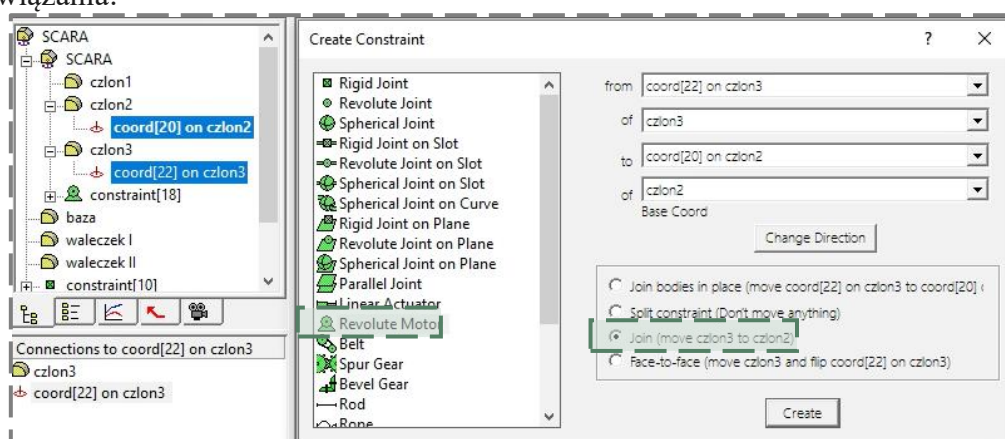
Lokalizacja układu współrzędnych dla *czlon3*:



Ważne: Tworzone układy współrzędnych mają oś Z skierowaną prostopadle do wybranej płaszczyzny, o zwrocie na *zewnątrz* komponentu. W celu zapewnienia zgodności między osiami układów współrzędnych komponentów *czlon2* i *czlon3* należy drugi z nich obrócić – dwukrotne kliknięcie na układ wsp. spowoduje otworenie menu:



Definicja wiązania:



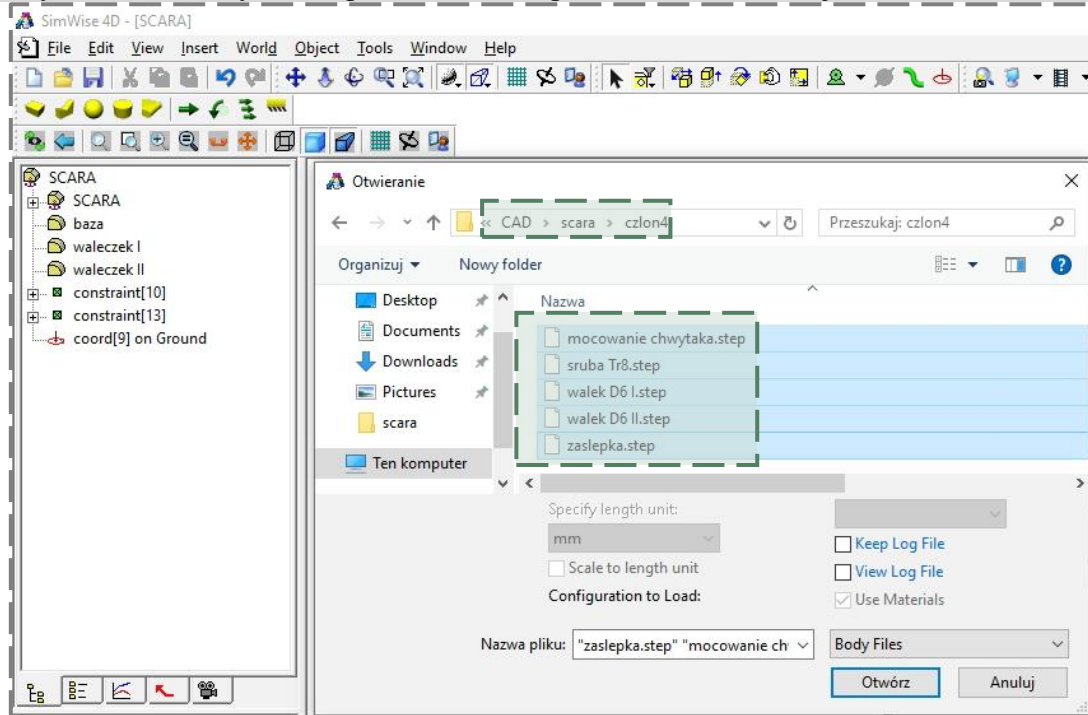
Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

3. Zadania

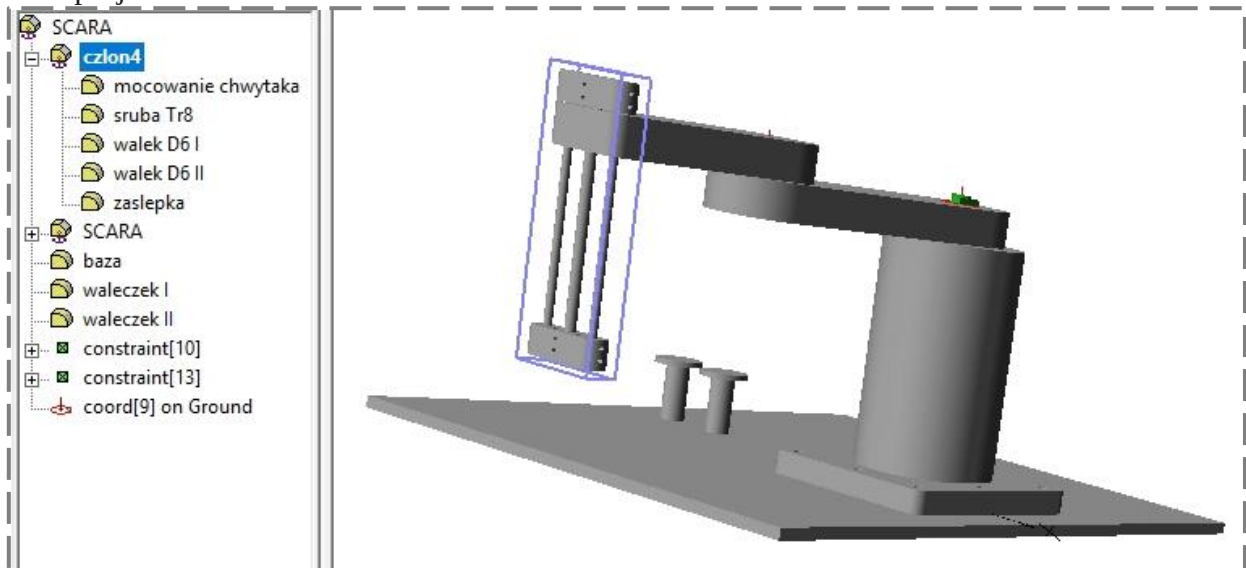
ZADANIE 3.1 – przegub posuwisty manipulatora SCARA

Celem zadania jest dodanie ostatniego przegubu dla manipulatora SCARA.

W pierwszym kroku należy dodać pliki *STEP* komponentów i umieścić je w folderze *czlon4*:

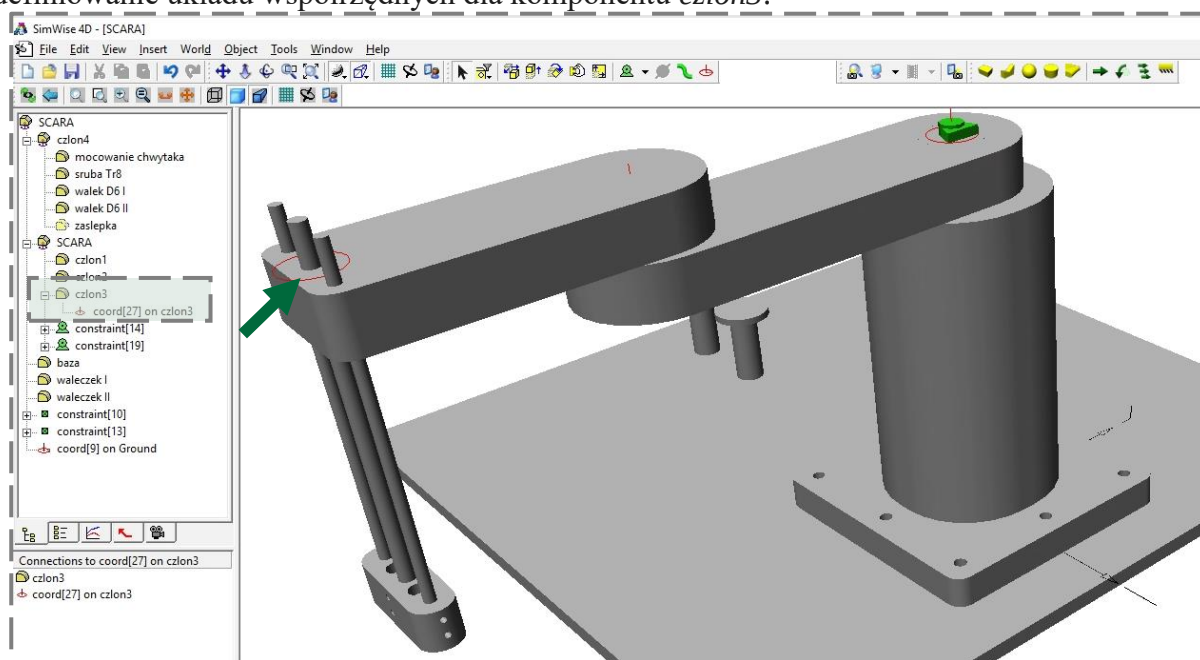


Widok projektu:

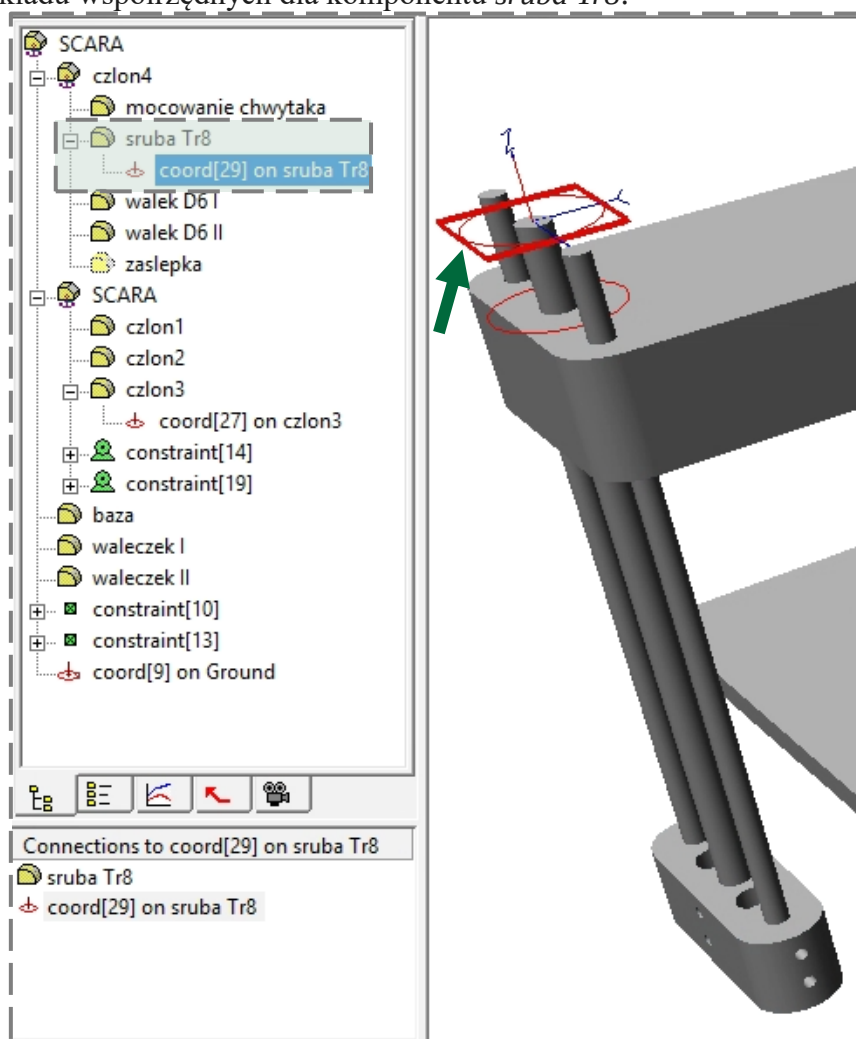


W drugim kroku należy zdefiniować wiązanie między członem 3 manipulatora a śrubą trapezową:

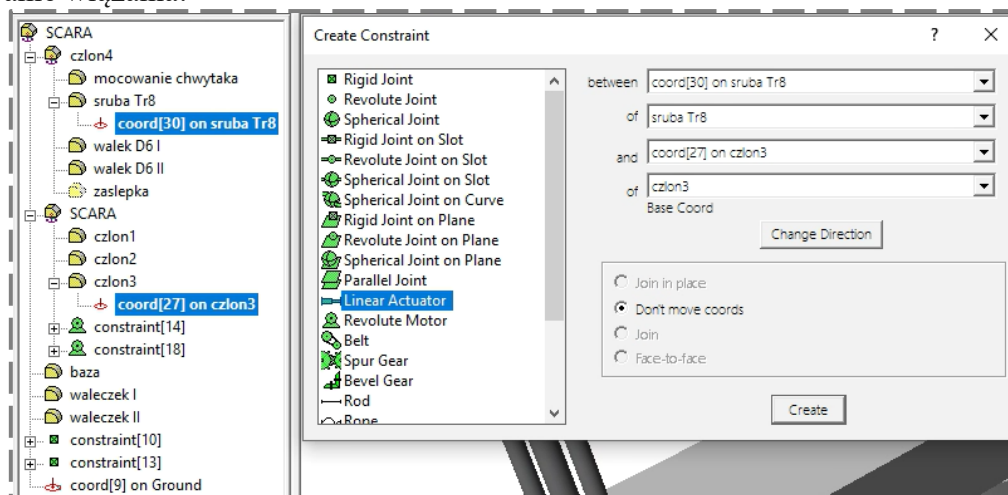
Zdefiniowanie układu współrzędnych dla komponentu *czlon3*:



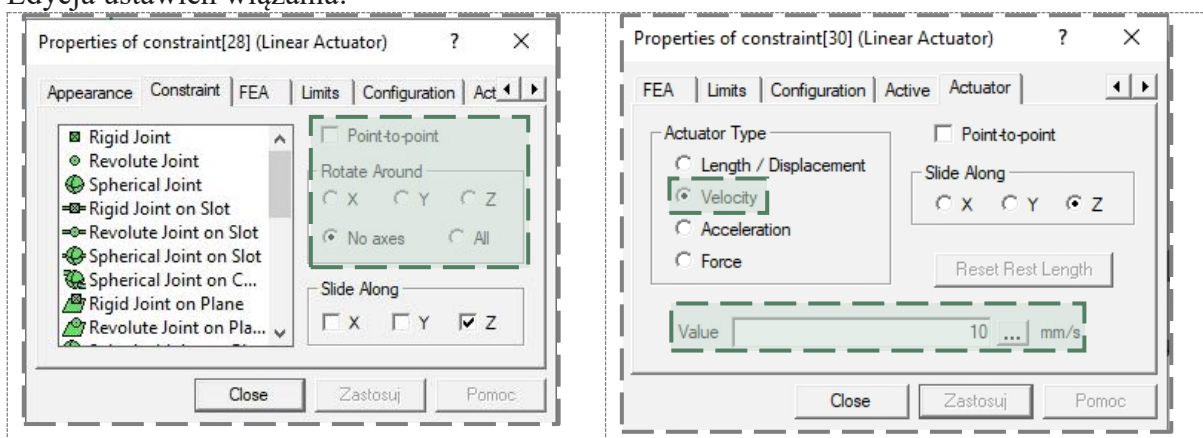
Zdefiniowanie układu współrzędnych dla komponentu *sruba Tr8*:



Zdefiniowanie wiązania:



Edycja ustawień wiązania:

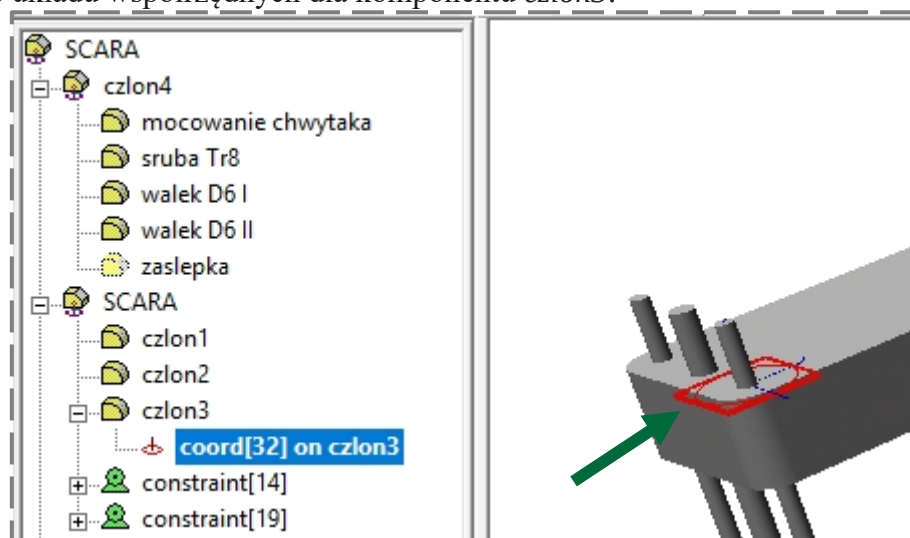


Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

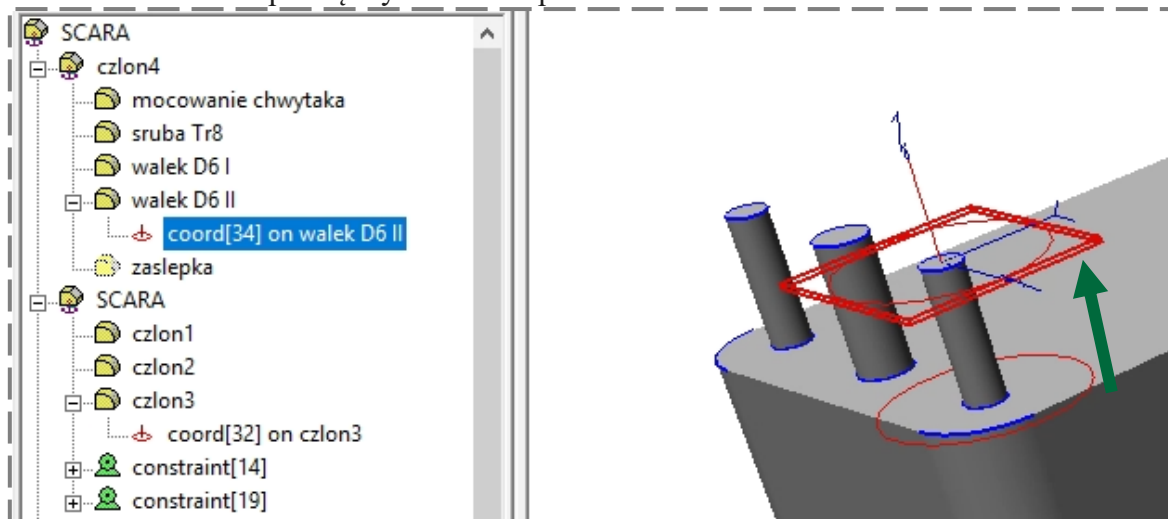
Ważne: Pamiętaj o cyklicznym zapisywaniu projektu!

W trzecim kroku należy zdefiniować wiązanie między członem 3 manipulatora a prętem prowadzącym II:

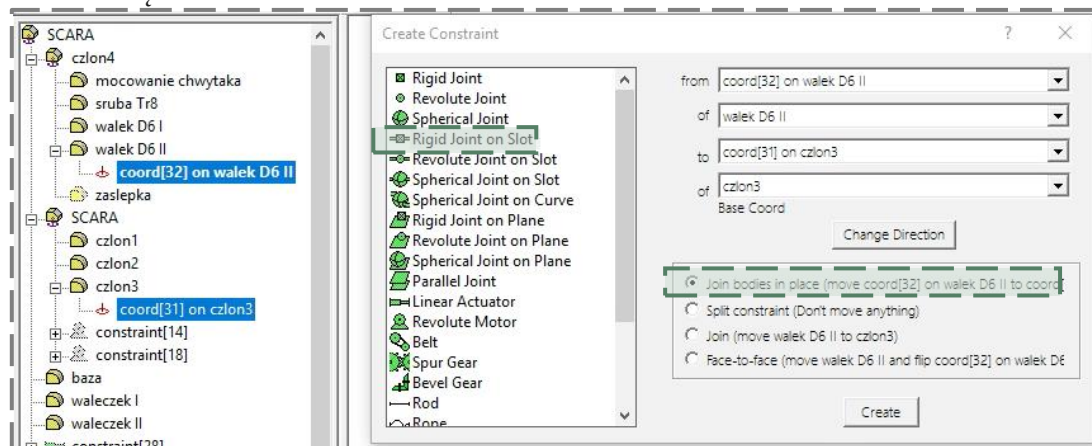
Zdefiniowanie układu współrzędnych dla komponentu *czlon3*:



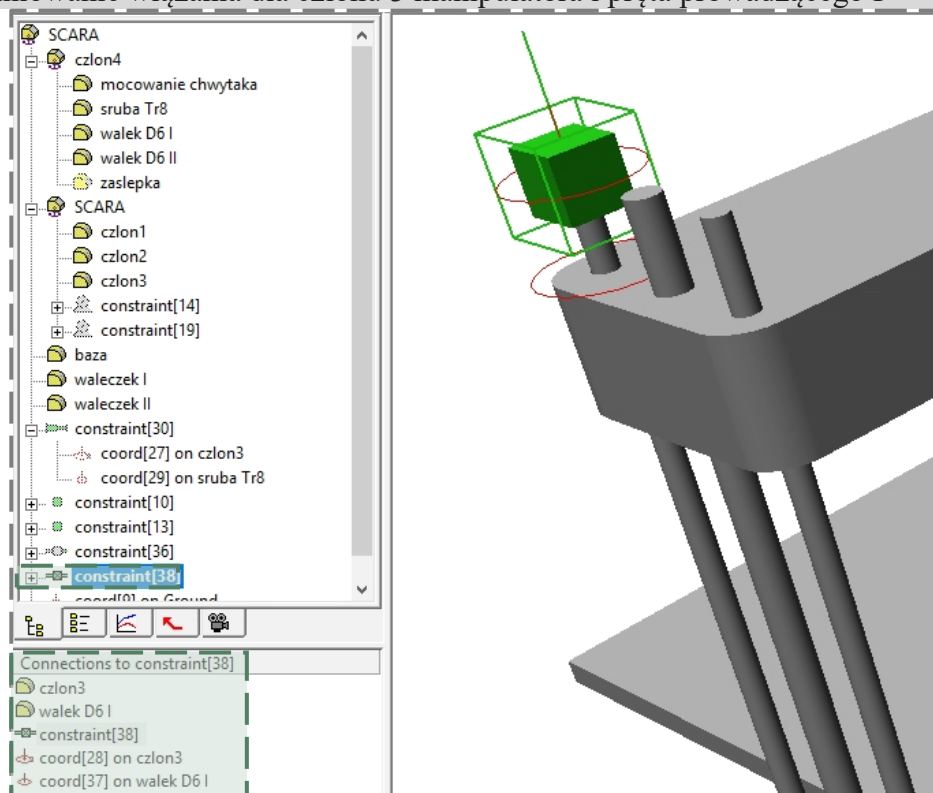
Zdefiniowanie układu współrzędnych dla komponentu walek D6 II:



Zdefiniowanie wiązania:



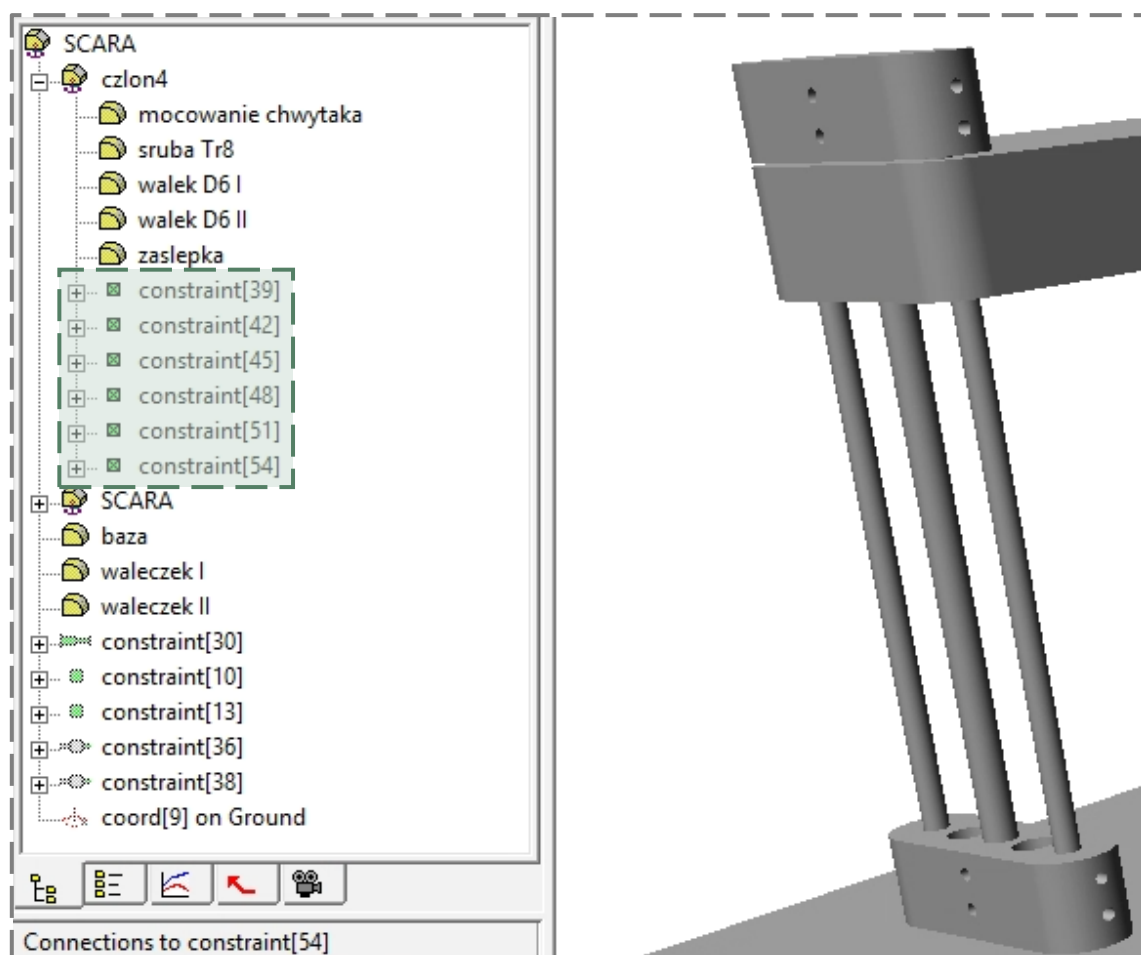
Powtórz definiowanie wiązania dla członu 3 manipulatora i pręta prowadzącego I



W czwartym kroku należy zdefiniować wiązania typu *Rigid Joint* pomiędzy komponentami *człon4* manipulatora.

Wiązania typu *Rigid Joint* występują między parami komponentów:

- mocowanie chwytaka – śruba Tr8,
- mocowanie chwytaka – walek D6 I,
- mocowanie chwytaka – walek D6 II,
- zaslepka – śruba Tr8,
- zaslepka – walek D6 I,
- zaslepka – walek D6 II.



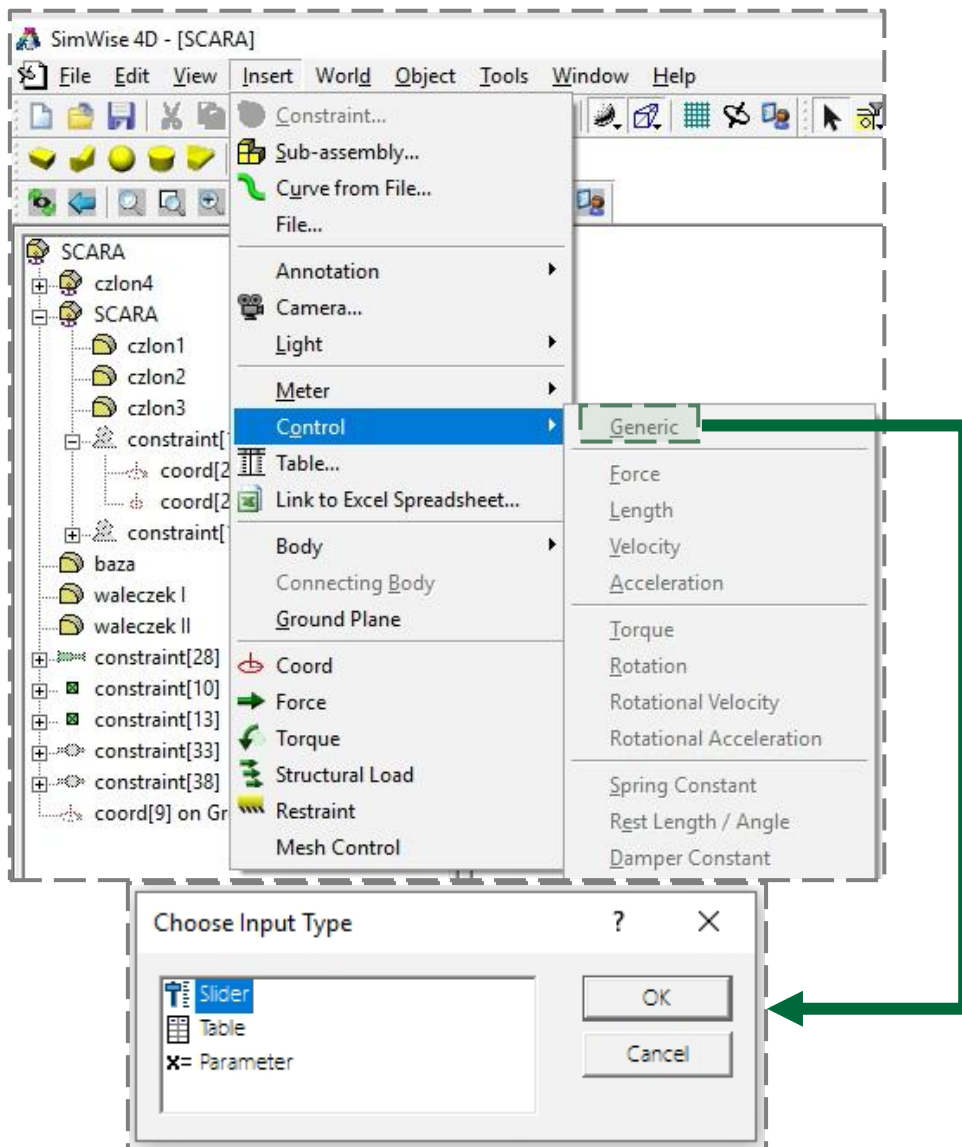
Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

ZADANIE 3.2 - sterowanie

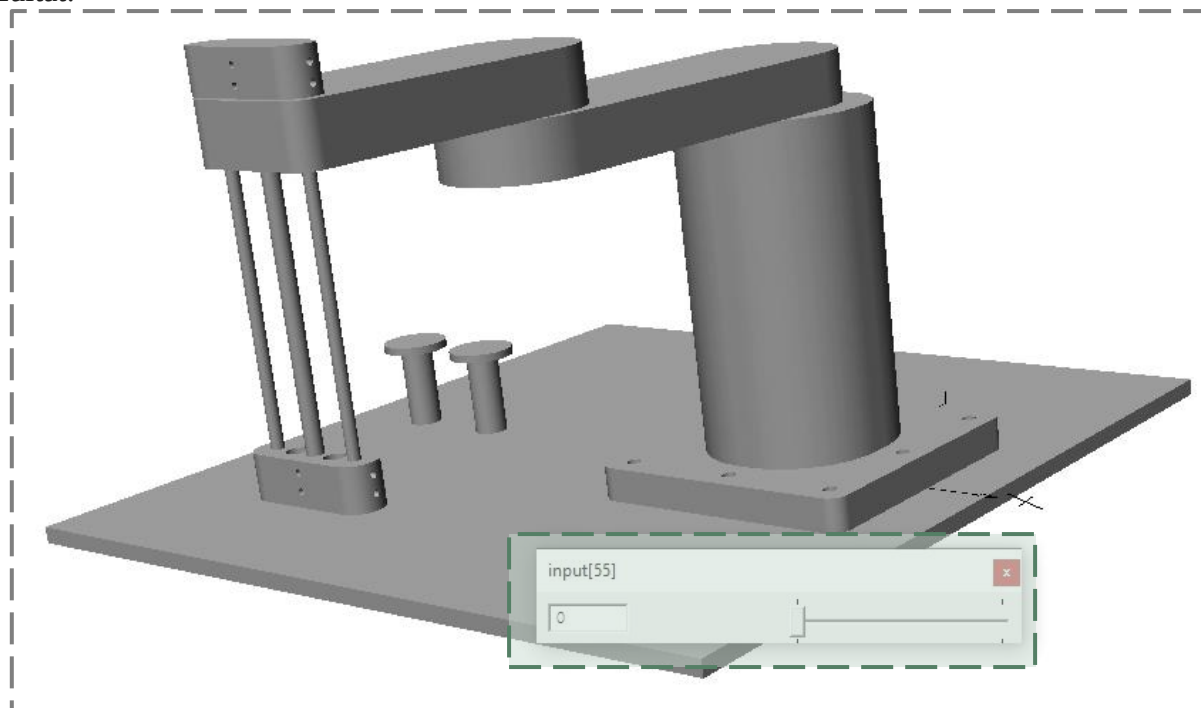
Manipulator SCARA posiada 3 stopnie swobody – 2 przeguby obrotowe i ostatni posuwisty. W zadaniu 3.1 zostały zdefiniowane odpowiednie wiązania/wymuszenia, dla których zostały przypisane domyślne wartości prędkości. Aktualnie zajmiemy się utworzeniem suwaków do sterowania zmianą pozycji członów manipulatora.

Sterowanie prędkością dla I przegubu

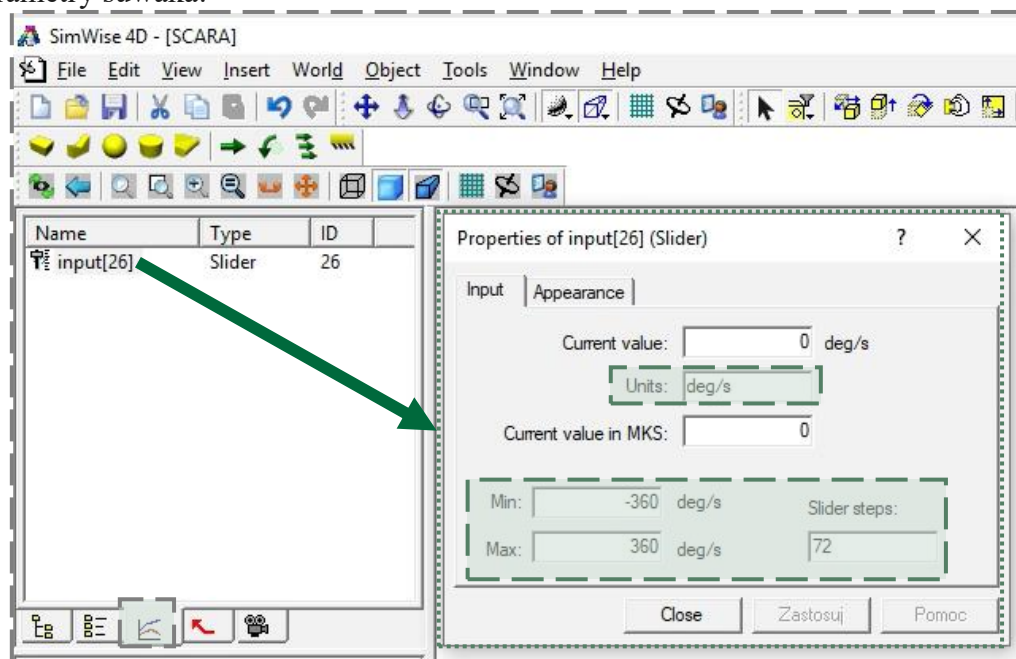
Utwórz suwak:



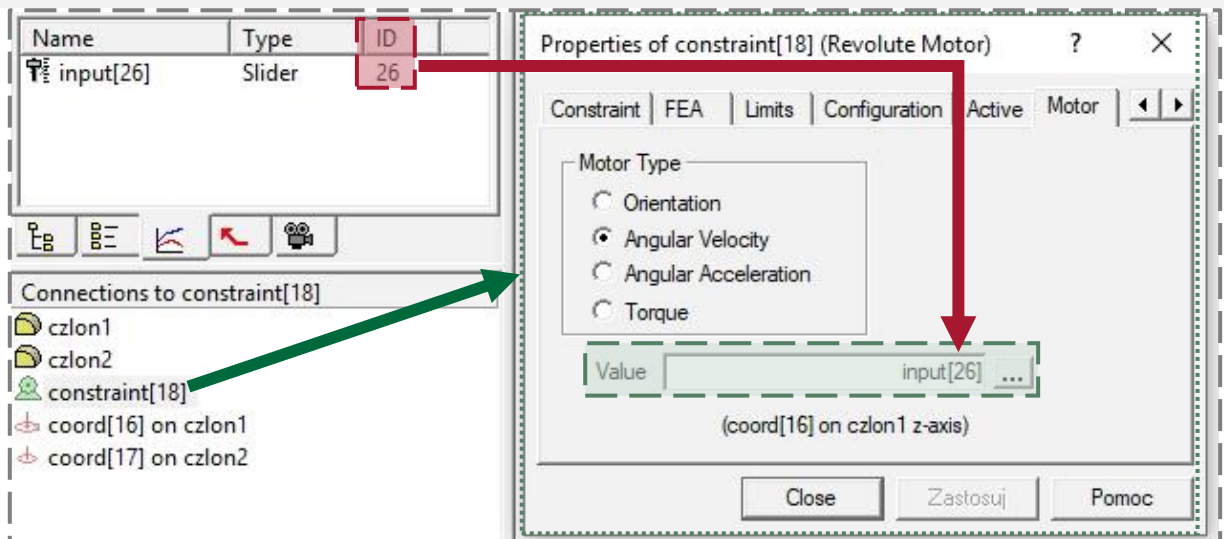
Rezultat:



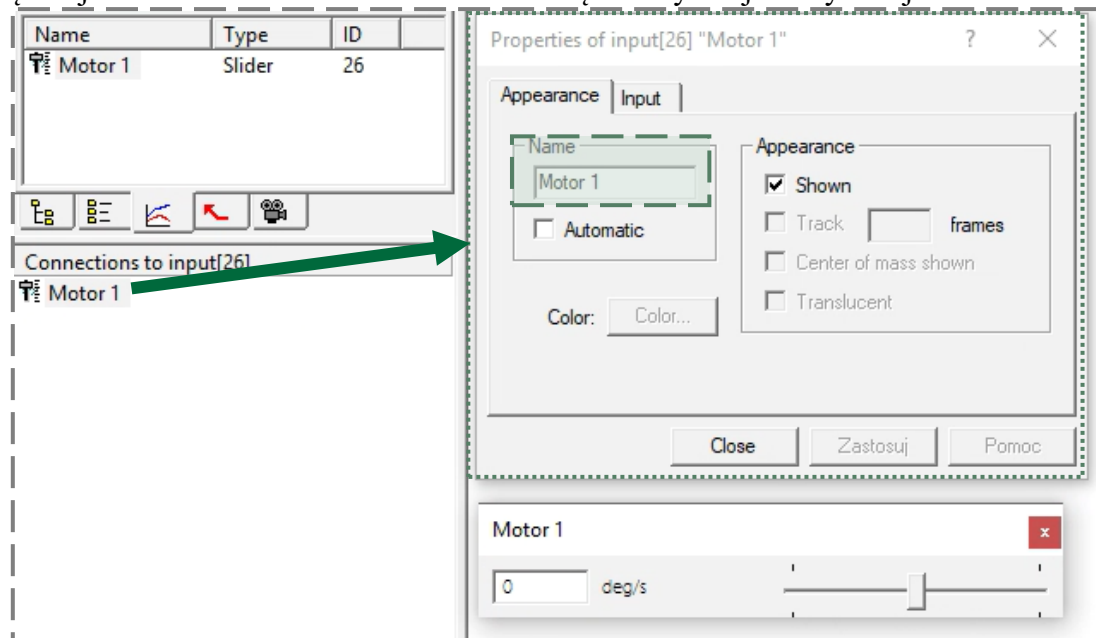
Zmień parametry suwaka:



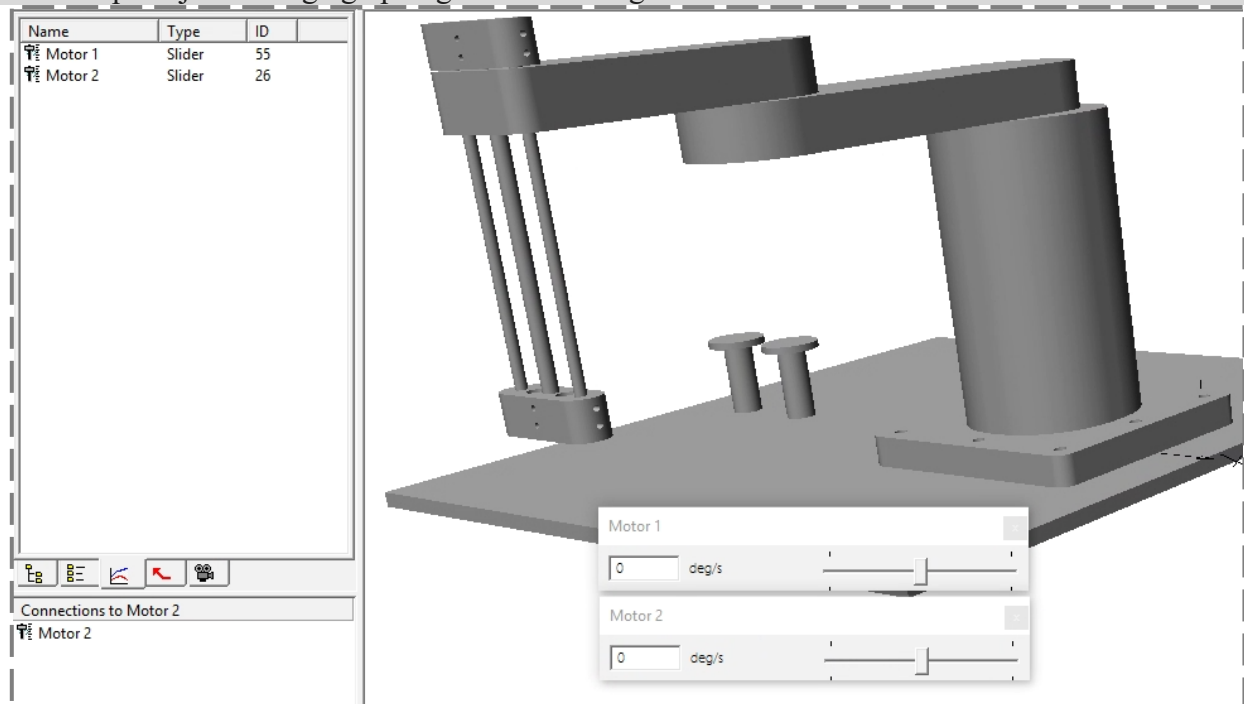
Pozostaje przypisać wartość z suwaka do wymuszenia – prędkości obrotowej pierwszego członu:



Przy większej liczbie suwaków warto zmienić nazwę dla szybkiej identyfikacji:

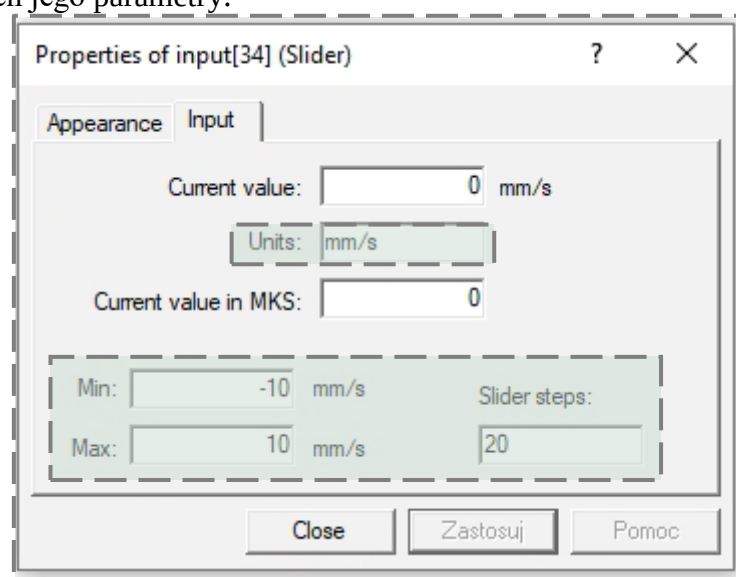


Powtórz operacje dla drugiego przegubu obrotowego

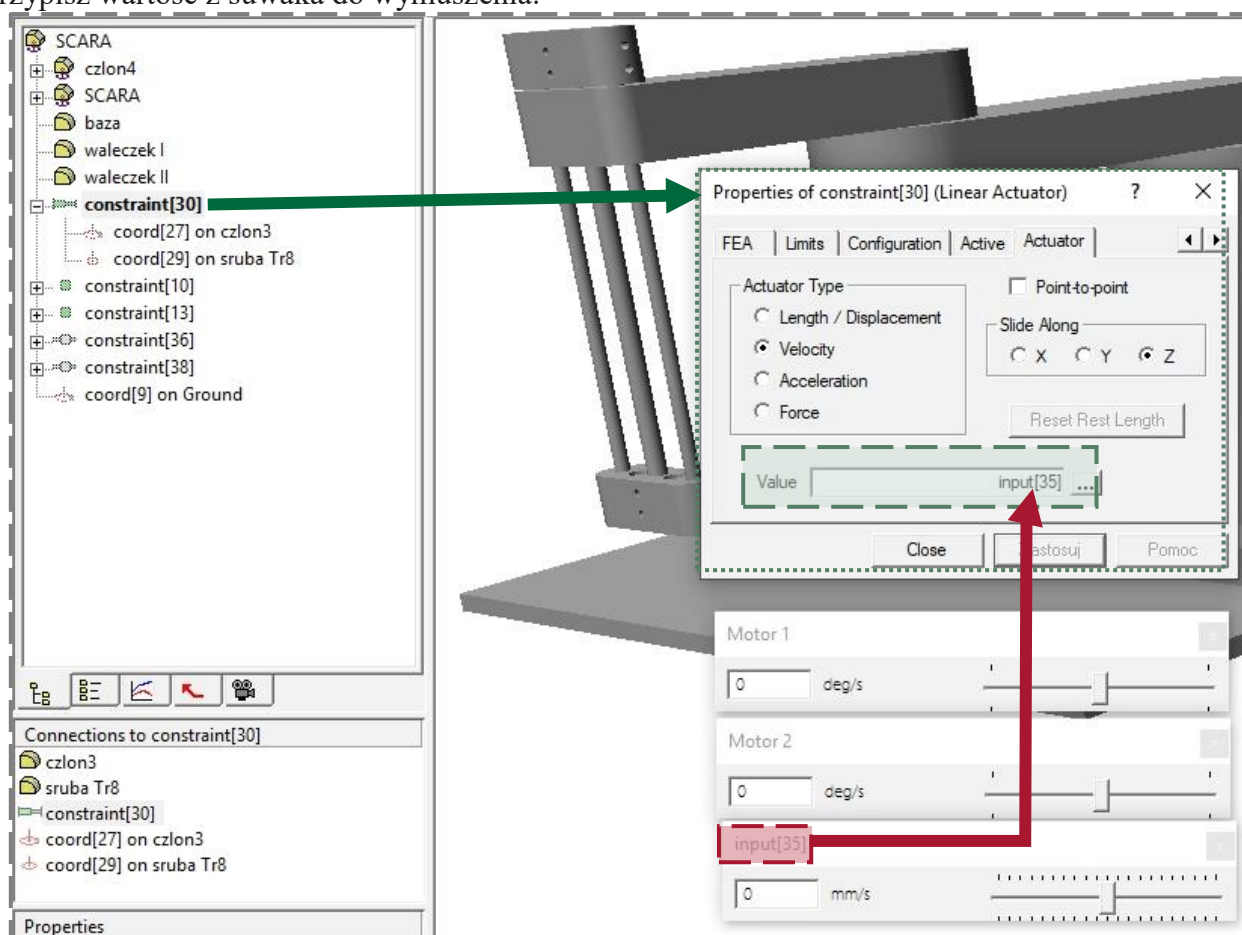


Sterowanie prędkością dla III przegubu

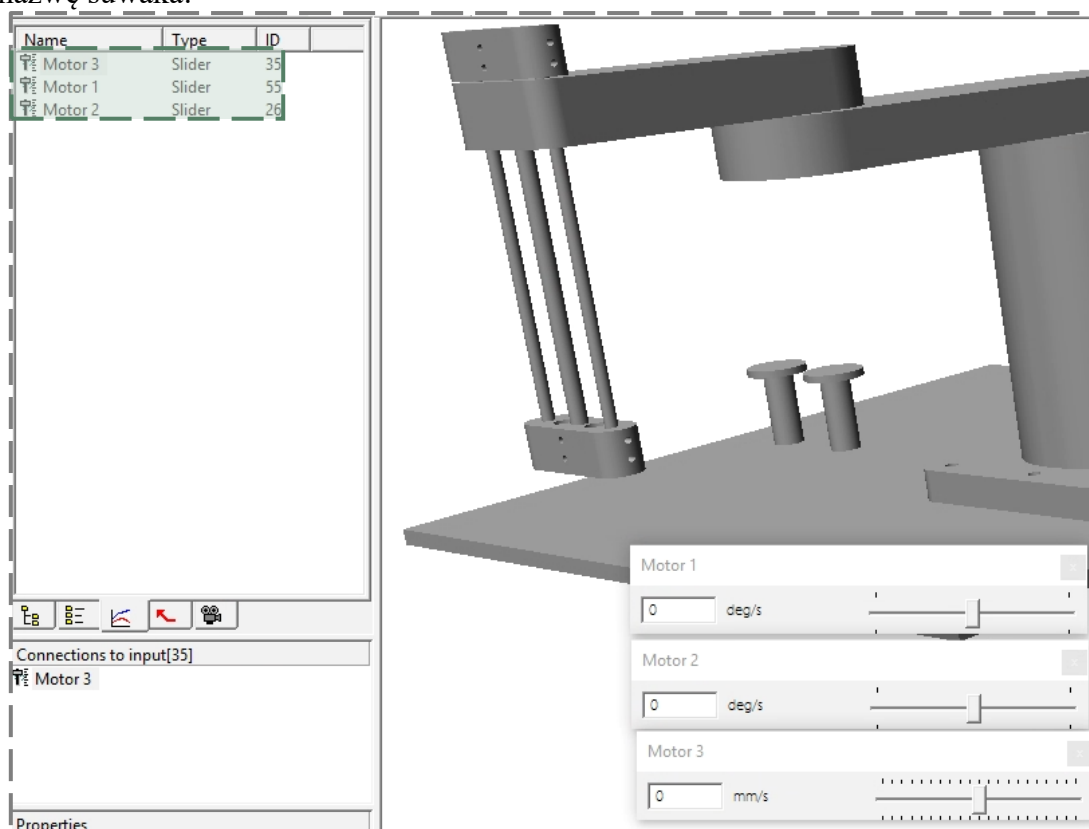
Utwórz suwak i zmień jego parametry:



Przypisz wartość z suwaka do wymuszenia:



Zmień nazwę suwaka:

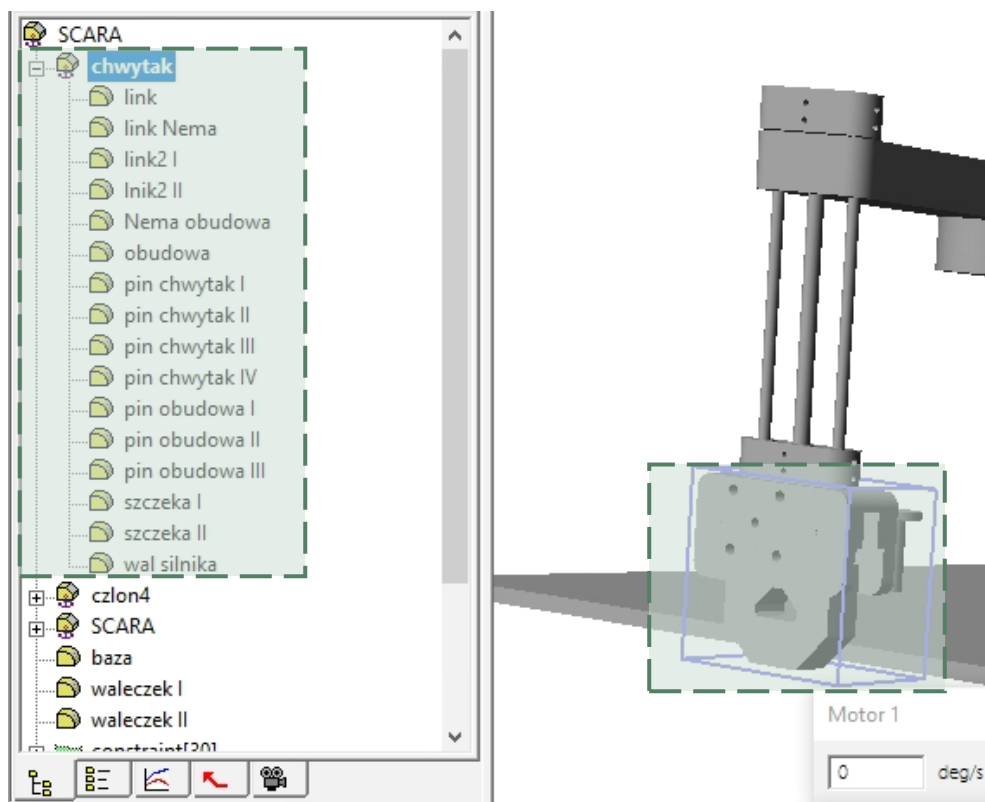
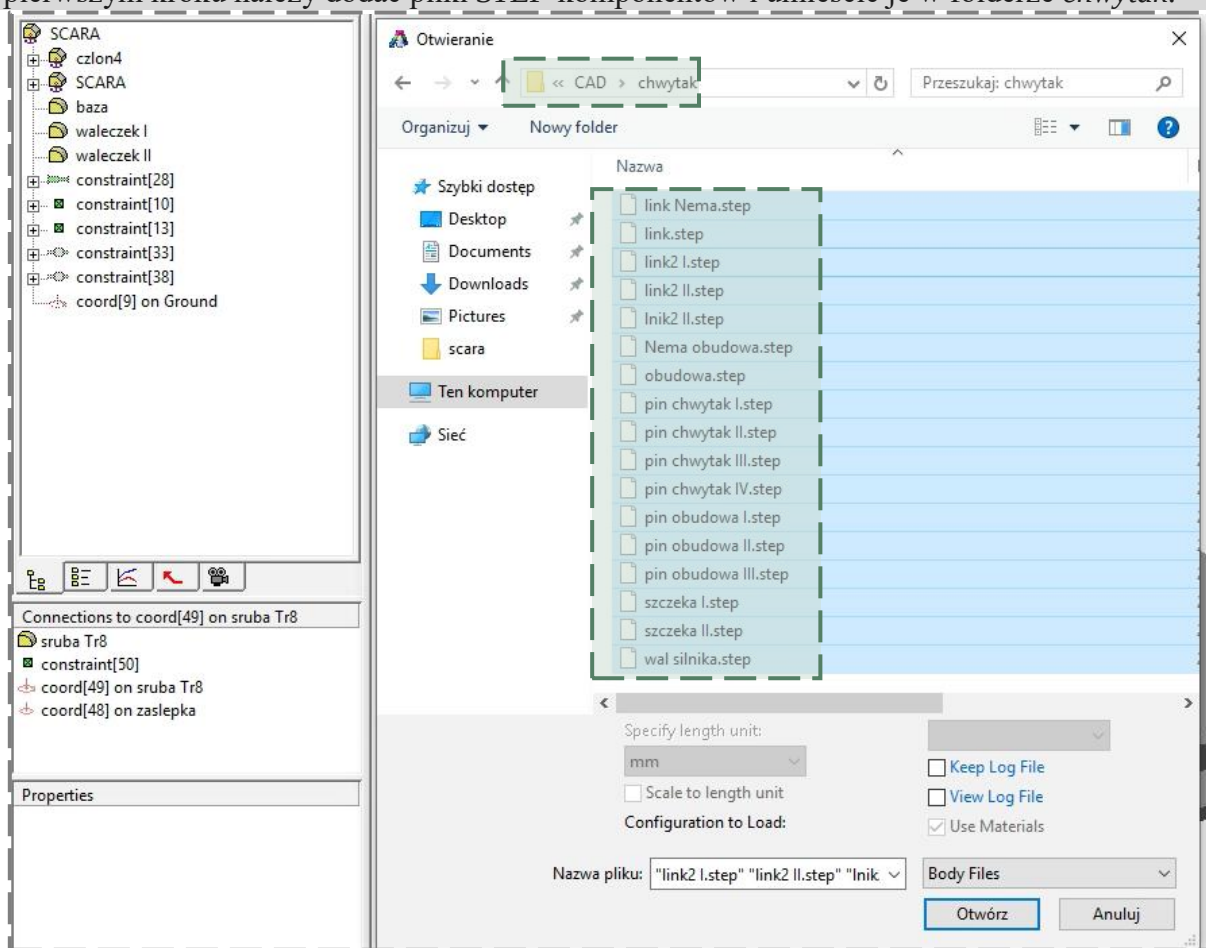


Uruchom symulację i pozmieniaj wartości na suwakach.

ZADANIE 3.3 - chwytak

Celem zadania jest dodanie do manipulatora chwytaka.

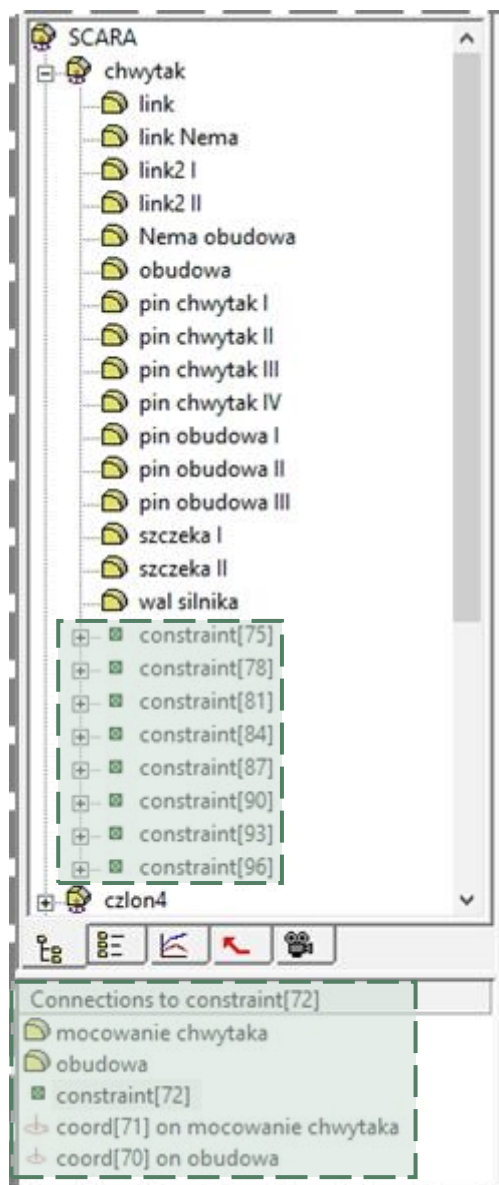
W pierwszym kroku należy dodać pliki STEP komponentów i umieścić je w folderze *chwytak*:



W drugim kroku zdefiniuj wiązania typu *Rigid Joint*.

Wiązania typu *Rigid Joint* występują między parami komponentów:

- obudowa – mocowanie chwytaka (czlon4),
- obudowa – Nema obudowa,
- obudowa – pin obudowa I,
- obudowa – pin obudowa II,
- obudowa – pin obudowa III,
- szczeka I – pin chwytak III,
- szczeka I – pin chwytak IV,
- szczeka II – pin chwytak I,
- szczeka II – pin chwytak II.



Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

W drugim kroku zdefiniuj wiązania dla silnika krokowego.

Zdefiniuj następujące wiązania dla par komponentów:

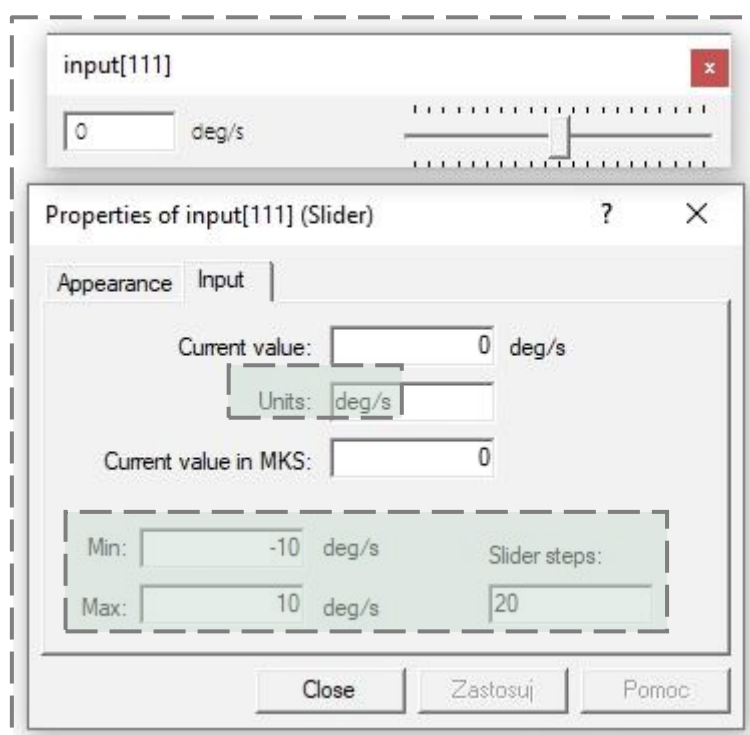
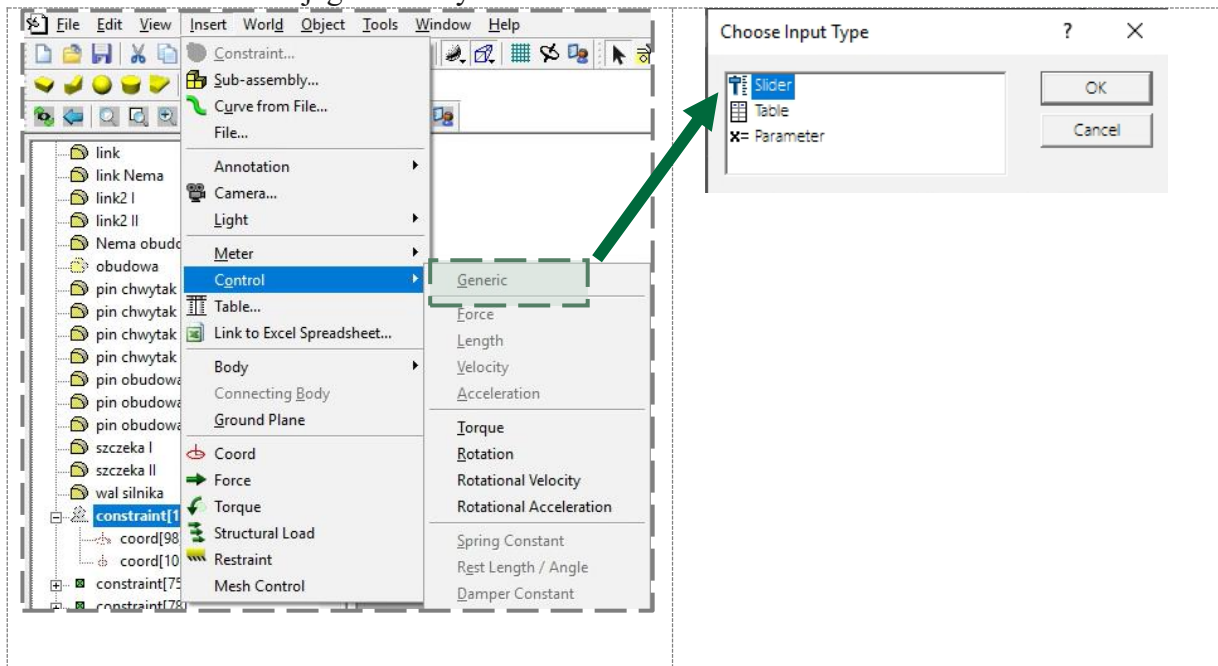
- *Revolute Motor* pomiędzy *wal silnika* – *Nema obudowa*,
- *Rigid Joint* pomiędzy *wal silnika* – *link Nema*.

Zmodyfikuj wartość wymuszenia obrotowego z 90mm/s na -10mm/s. Wyłącz ruch w przegubach dla manipulatora SCARA – ustaw wartości suwaków na 0.

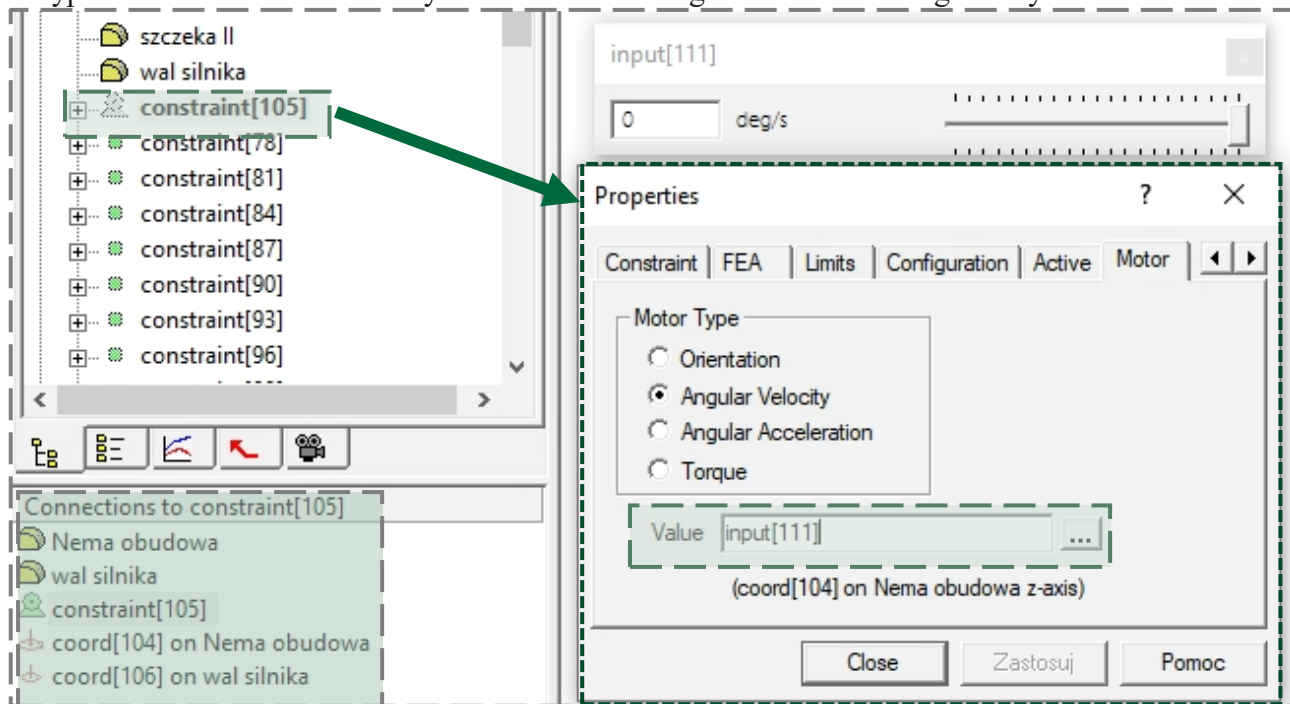
Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

W trzecim kroku zdefiniuj zależność ruchu dla kół zębatych.

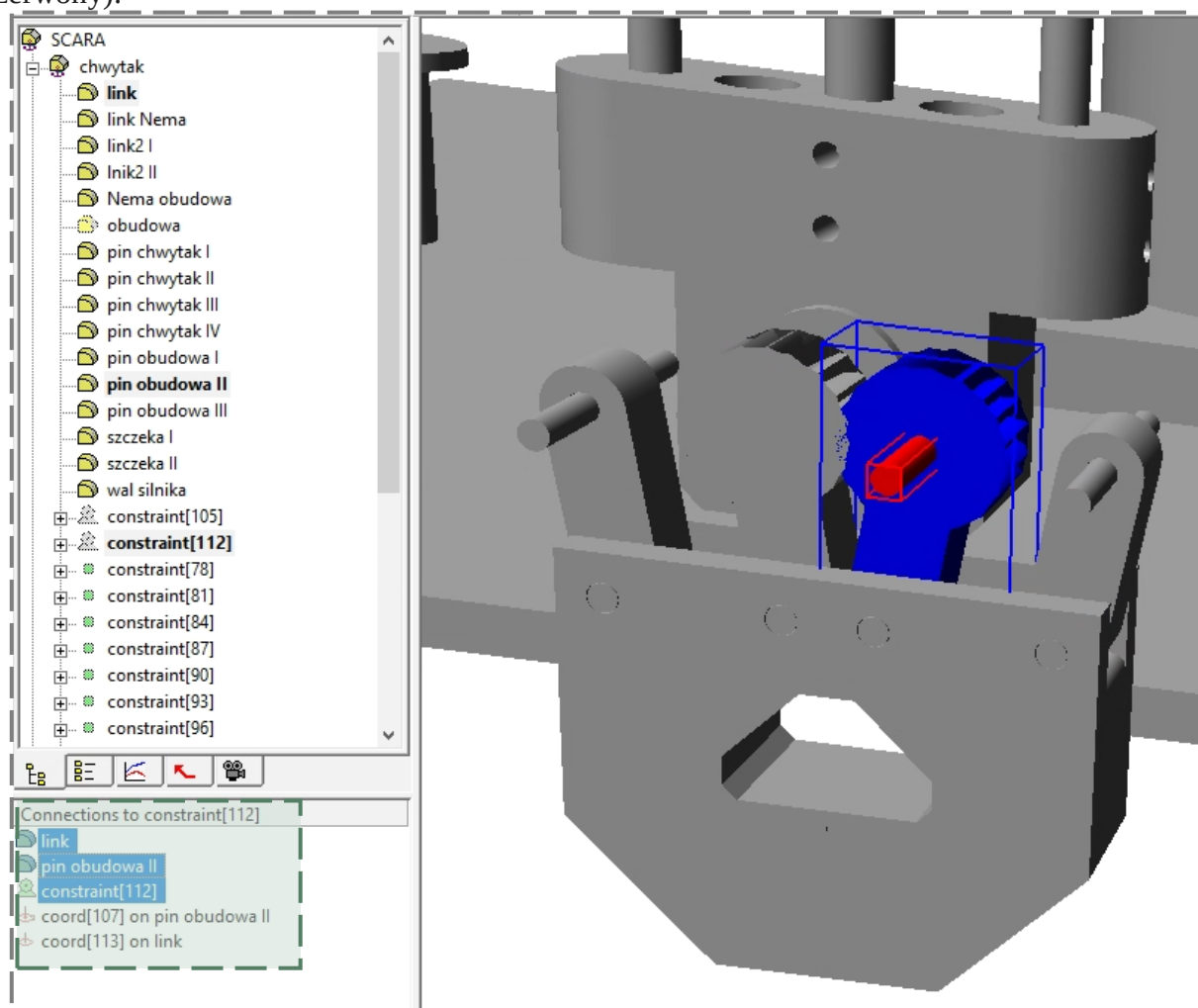
Utwórz suwak i zmień jego nastawy:



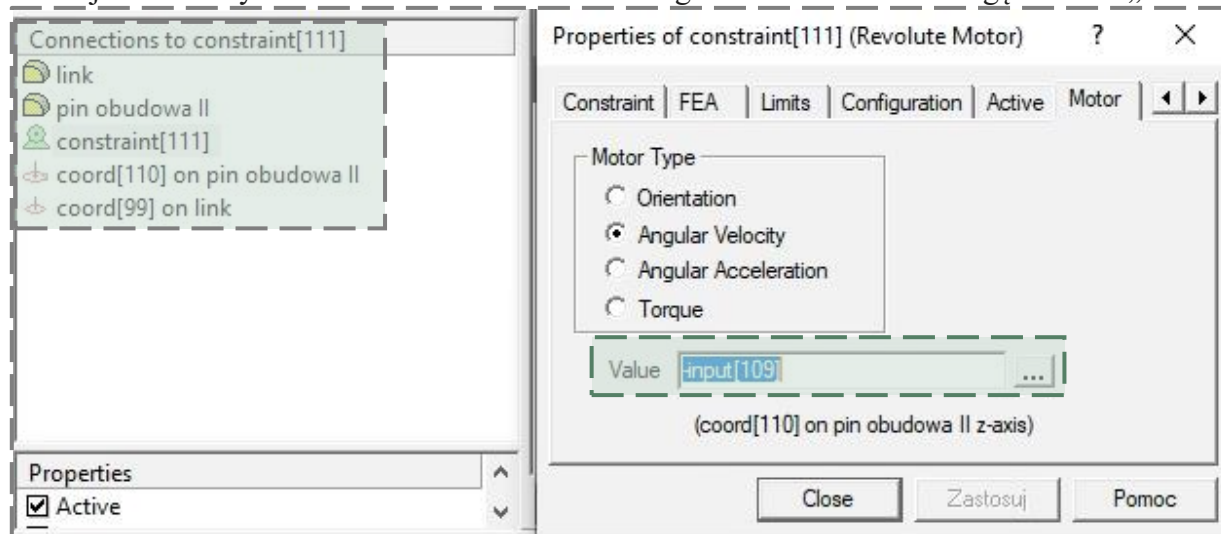
Przypisz wartość z suwaka do wymuszenia obrotowego silnika krokowego chwytaka:



Zdefiniuj wiązanie typu *Revolute Motor* pomiędzy komponentami: *link* (niebieski) – *pin obudowa II* (czerwony):



Uzależnij wartość wymuszenia od wartości utworzonego suwaka – zwróć uwagę na znak „minus”:

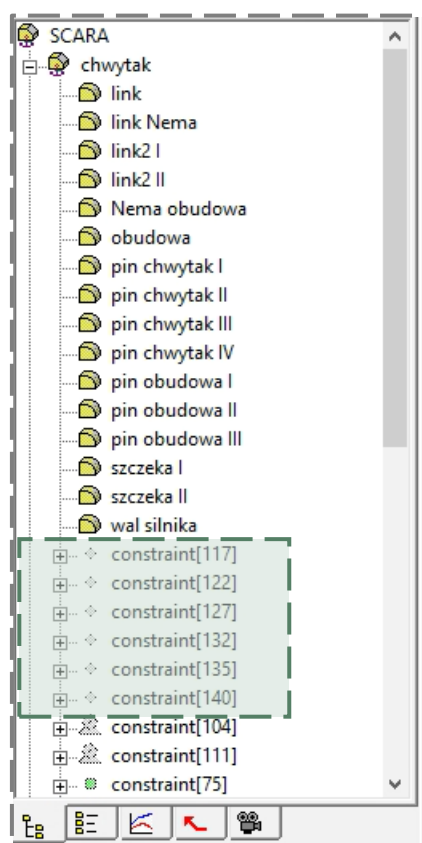


Uruchom symulację i sprawdź zachowania chwytaka sterując wartością suwaka.

W czwartym kroku zdefiniuj wiązania typu *Revolute Joint*.

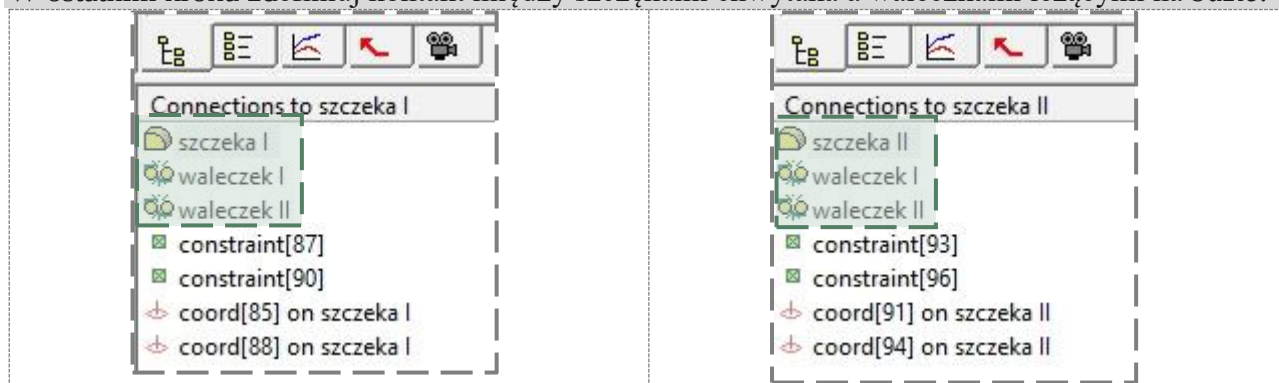
Zdefiniuj wiązania typu *Revolute Joint* dla par komponentów:

- link – pin chwytak III,
- link Nema – pin chwytak II,
- link2 I – pin obudowa III,
- link2 I – pin chwytak IV,
- link2 II – pin obudowa I,
- link2 II – pin chwytak I.

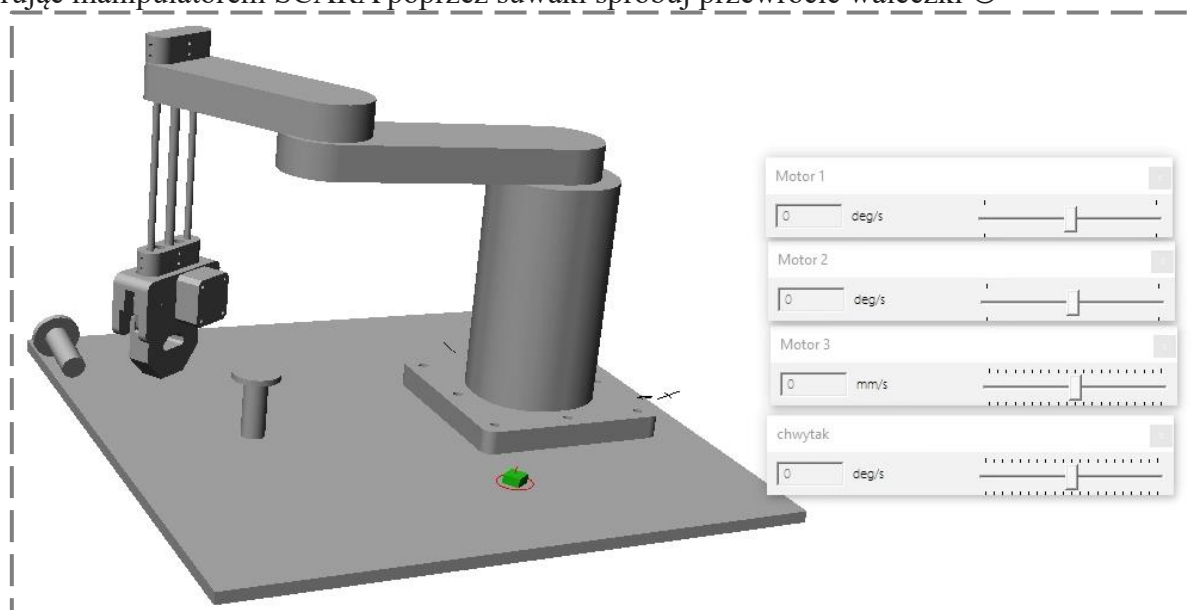


Uruchom symulację i sprawdź zmianę zachowania modelu.

W ostatnim kroku zdefiniuj kontakt między szczękami chwytaka a wałeczkami leżącymi na *bazie*.



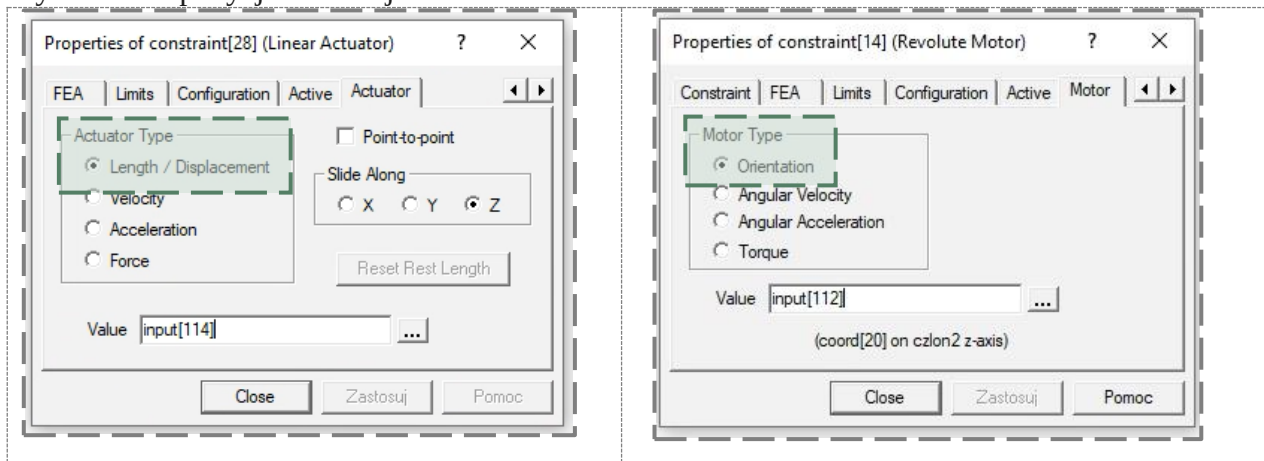
Sterując manipulatorem SCARA poprzez suwaki spróbuj przewrócić wałeczki 😊



4. Podsumowanie

Zadanie przedstawione w instrukcji przedstawia pracę w programie SimWise, omawiając większość podstawowych narzędzi koniecznych do zdefiniowania symulacji układów wielocłonowych. Zmieniając wymuszenie z prędkości liniowych/obrotowych na wymuszenie pozycji/orientacji oraz dodając wykres pozycji TCP [ang. *tool center point*] mamy gotowe narzędzie do weryfikacji zadania kinematyki prostej.

Wymuszenie pozycji/orientacji:



Dodanie wykresu pozycji TCP:

